

BÁO CÁO TỔNG HỢP MÃ NGUỒN

Phân tích Dữ liệu và Hệ thống Shiny App

Link triển khai hệ thống:

https://nhom10trdevideby5.shinyapps.io/thi_data/

LƯU Ý: Do sử dụng máy chủ miễn phí, vui lòng đợi 30-60 giây để hệ thống khởi tạo và tải biểu đồ trong lần truy cập đầu tiên.

Tệp tin: app.R

```

library(shiny)
library(shinydashboard)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(plotly)
library(DT)
library(stats)
library(readxl)
library(scales)

for (i in 1:10) {
  file_name <- paste0("phase", i, ".R")
  if (file.exists(file_name)) {
    source(file_name, local = TRUE)
  } else {
    warning(paste("Không tìm thấy file:", file_name))
  }
}

GLOBAL_DATA_CACHE <- NULL
if (file.exists("data_final.rds")) {
  GLOBAL_DATA_CACHE <- readRDS("data_final.rds")
}

COLORS <- list(
  primary = "#1F3864",
  secondary = "#4472C4",
  accent = "#1F3864",

  palette = c("#4472C4", "#9467BD", "#2CA02C", "#D62728", "#5B9BD5", "#FF7F0E", "#8C564B"),

  heat_low = "#D9D7F1",
  heat_high = "#1F3864",

  success = "#2CA02C",
  danger = "#D62728",
  warning = "#FF7F0E",
  info = "#5B9BD5"
)

format_vnd <- function(x) {
  ifelse(is.na(x), "N/A",
    ifelse(abs(x) >= 1e9,
      paste0(formatC(x / 1e9, format = "f", digits = 1, big.mark = ".", decimal.mark = ","), " tỷ"),
      ifelse(abs(x) >= 1e6,

```

```

    paste0(formatC(x / 1e6, format = "f", digits = 1, big.mark = ".", decimal.mark = ","), " tr"),
    formatC(x, format = "f", digits = 0, big.mark = ".", decimal.mark = ",")
  ))
)
}

```

```

label_trieu <- function(x) {
  ifelse(abs(x) >= 1e9, paste0(round(x/1e9, 1), " tỷ"),
    ifelse(abs(x) >= 1e6, paste0(round(x/1e6, 1), " tr"),
      formatC(x, format = "f", digits = 0, big.mark = ".", decimal.mark = ","))
  )
}

```

```

theme_academic <- function(base_size = 14) {
  theme_minimal(base_size = base_size, base_family = "sans") +
    theme(
      text = element_text(family = "sans", color = "#1F3864"),
      plot.title = element_text(face = "bold", size = base_size + 2, color = COLORS$primary, hjust = 0),
      plot.subtitle = element_text(size = base_size - 1, color = "#4472C4"),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = base_size - 2, color = "#1F3864"),
      axis.text = element_text(size = base_size - 3, color = "#4472C4"),
      legend.title = element_text(face = "bold", size = base_size - 2, color = COLORS$primary),
      legend.text = element_text(size = base_size - 3),
      panel.grid.major.y = element_line(color = "#D9D7F1", linewidth = 0.5),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#D9D7F1", linewidth = 0.3),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      panel.background = element_rect(fill = "#FFFFFF", color = NA),
      plot.background = element_rect(fill = "#FFFFFF", color = NA),
      strip.text = element_text(face = "bold", color = COLORS$primary),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    )
}

```

```

load_master_data <- function(excel_path) {
  message(">>> Đang đọc file Excel: ", excel_path)

  don_hang <- read_excel(excel_path, sheet = "Đơn hàng")
  hop_dong <- read_excel(excel_path, sheet = "Hợp đồng")
  khach_hang <- read_excel(excel_path, sheet = "Khách hàng")
  goi_sp <- read_excel(excel_path, sheet = "Gói Sản Phẩm")
  nhom_sp <- read_excel(excel_path, sheet = "Nhóm sản phẩm")
  canh_ban <- read_excel(excel_path, sheet = "Kênh Bán")
  canh_ct <- read_excel(excel_path, sheet = "Kênh bán chi tiết")
  chi_nhanh <- read_excel(excel_path, sheet = "Chi nhánh")
  ma_nv <- read_excel(excel_path, sheet = "Mã nhân viên")
  nhan_vien <- read_excel(excel_path, sheet = "Nhân viên")
  do_tuoi <- read_excel(excel_path, sheet = "Độ tuổi")
  xe_cg <- read_excel(excel_path, sheet = "Xe cơ giới")
  hang_xe <- read_excel(excel_path, sheet = "Hãng Xe")
  tt_xe <- read_excel(excel_path, sheet = "Thông tin xe cơ giới")
  kpi_raw <- read_excel(excel_path, sheet = "KPI")
}

```

```

phong_ban <- read_excel(excel_path, sheet = "Phòng ban")

master <- don_hang %>%
  left_join(goi_sp, by = c("MA_GSP" = "MA_GOISANPHAM")) %>%
  left_join(nhom_sp, by = c("MA_NHOMSANPHAM" = "MA_NHOMSANPHAM")) %>%
  left_join(kenh_ct, by = "MA_KENHBANCHITET") %>%
  left_join(kenh_ban, by = "MA_KENHBAN") %>%
  left_join(ma_nv %>% select(MA_NV, MA_CN, MA_PB, MA_CONGTY), by = "MA_NV") %>%
  left_join(chi_nhanh %>% select(MA_CN, TEN_CN), by = "MA_CN")

kh_full <- khách_hang %>% left_join(do_tuoi, by = "TUOI")
master <- master %>%
  left_join(kh_full %>% select(MA_KH, TUOI, GIOI_TINH, NGHENGHIEP, XHKH, NHOM_TUOI), by = "MA_KH")

xe_info <- tt_xe %>%
  left_join(xe_cg %>% select(MA_DONG_XE, TEN_DONG_XE, GIA_TIEN_XE = GIA_TIEN, MA_HANG_XE, SO_CHO_NGOI), by =
"MA_DONG_XE") %>%
  left_join(hang_xe, by = "MA_HANG_XE")
master <- master %>%
  left_join(xe_info %>% select(MA_HD, TEN_DONG_XE, GIA_TIEN_XE, TEN_HANG_XE, BIEN_SO_XE, SO_CHO_NGOI), by =
"MA_HD")

master <- master %>%
  mutate(
    NGAY_KY_HD = as.Date(NGAY_KY_HD),
    NGAY_HIEU_LUC = as.Date(NGAY_HIEU_LUC),
    NGAY_HET_HAN = as.Date(NGAY_HET_HAN),
    PHIBH = as.numeric(PHIBH),
    GIA_BH = as.numeric(GIA_BH),
    GIA_TIEN = as.numeric(GIA_TIEN),
    TUOI = as.numeric(TUOI),
    THANG = floor_date(NGAY_KY_HD, "month"),
    THANGNAM = format(NGAY_KY_HD, "%Y%m")
  ) %>%
  mutate(across(where(is.character), ~ ifelse(is.na(.), "Chưa xác định", .)))

nv_info <- ma_nv %>% left_join(nhan_vien %>% select(MA_GOCNV, HO_TEN, SDT), by = "MA_GOCNV")
master <- master %>% left_join(nv_info %>% select(MA_NV, HO_TEN_NV = HO_TEN, SDT_NV = SDT), by = "MA_NV")

return(list(master = master, kpi = kpi_raw, hop_dong = hop_dong, phong_ban = phong_ban, chi_nhanh = chi_nhanh))
}

ui <- dashboardPage(
  skin = "blue",
  dashboardHeader(title = "Bảo Hiểm Quant Dashboard", titleWidth = 320),
  dashboardSidebar(width = 320, sidebarMenu(id = "tabs",
    menuItem("Phase 1: Chất lượng dữ liệu", tabName = "tab_phase1", icon = NULL),
    menuItem("Phase 2: Khai phá vĩ mô", tabName = "tab_phase2", icon = NULL),
    menuItem("Phase 3: Phân tích chuyên sâu", tabName = "tab_phase3", icon = NULL),
    menuItem("Phase 4: Phân tích phân khúc", tabName = "tab_phase4", icon = NULL),

```

```
menuItem("Phase 5: Mạng lưới và vận Hành", tabName = "tab_phase5", icon = NULL),
menuItem("Phase 6: Dự báo & rủi ro", tabName = "tab_phase6", icon = NULL),
menuItem("Phase 7: Chiến lược", tabName = "tab_phase7", icon = NULL),
menuItem("Phase 8: Quản trị KPI", tabName = "tab_phase8", icon = NULL),
menuItem("Phase 9: KH tiềm năng và Tái tục", tabName = "tab_phase9", icon = NULL),
menuItem("Phase 10: Tổng kết", tabName = "tab_phase10", icon = NULL) ),
```

```
dashboardBody(
  tags$head(
    tags$script(HTML("
      $(document).on('shiny:visualchange', function(event) {
        setTimeout(function() {
          window.dispatchEvent(new Event('resize'));
          $('.js-plotly-plot').each(function() {
            Plotly.Plots.resize(this);
          });
        }, 350);
      });
    ")),

    tags$style(HTML(sprintf('
      body, .main-header .logo, .sidebar-menu, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif !important;
      }

      .plotly.html-widget, .js-plotly-plot {
        width: 100%% !important;
        height: 100%% !important;
        min-height: 350px;
      }

      .content { padding: 15px !important; }
      .box-body { padding: 10px !important; }

      .skin-blue .main-header .navbar { background-color: %s !important; }
      .skin-blue .main-header .logo {
        background-color: #1F3864 !important;
        color: #FFFFFF !important;
        font-weight: bold;
      }
      .skin-blue .main-header .logo:hover { background-color: %s !important; }

      .skin-blue .main-sidebar {
        background-color: #FFFFFF !important;
        border-right: 1px solid #D9D7F1;
      }
      .skin-blue .sidebar-menu > li > a { color: #1F3864 !important; font-size: 15px; }
      .skin-blue .sidebar-menu > li:hover > a,
      .skin-blue .sidebar-menu > li.active > a {
        background-color: #D9D7F1 !important;
```

```

    color: %s !important;
    border-left-color: %s !important;
    font-weight: bold;
  }

  .box.box-primary { border-top-color: %s !important; }
  .box.box-success { border-top-color: %s !important; }
  .box.box-danger { border-top-color: %s !important; }
  .box.box-info { border-top-color: %s !important; }
  .box.box-warning { border-top-color: %s !important; }

  table.dataTable thead th {
    background-color: %s !important;
    color: #FFFFFF !important;
    border-bottom: none !important;
  }
',
COLORS$primary, COLORS$primary, COLORS$primary, COLORS$primary,
COLORS$primary, COLORS$success, COLORS$danger, COLORS$info, COLORS$warning,
COLORS$primary)))
),

tabItems(
  phase1UI("tab_phase1"), phase2UI("tab_phase2"), phase3UI("tab_phase3"),
  phase4UI("tab_phase4"), phase5UI("tab_phase5"), phase6UI("tab_phase6"),
  phase7UI("tab_phase7"), phase8UI("tab_phase8"), phase9UI("tab_phase9"),
  phase10UI("tab_phase10")
)
)
)

server <- function(input, output, session) {
  all_data <- reactiveVal(GLOBAL_DATA_CACHE)

  if (is.null(GLOBAL_DATA_CACHE)) {
    showNotification("Lỗi: Dữ liệu chưa nạp vào RAM.", type = "error")
  }

  phase1Server("tab_phase1", all_data)
  phase2Server("tab_phase2", all_data)
  phase3Server("tab_phase3", all_data)
  phase4Server("tab_phase4", all_data)
  phase5Server("tab_phase5", all_data)
  phase6Server("tab_phase6", all_data)
  phase7Server("tab_phase7", all_data)
  phase8Server("tab_phase8", all_data)
  phase9Server("tab_phase9", all_data)
  phase10Server("tab_phase10", all_data)
}

```

```
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Tập tin: phase1.R

```

PAL <- list(
  navy    = "#1F3864",
  steel   = "#4472C4",
  teal    = "#5B9BD5",
  purple   = "#9467BD",
  pink    = "#D9D7F1",
  skyblue = "#5B9BD5",
  green    = "#2CA02C",
  gold     = "#FF7F0E",
  red_soft = "#D62728",
  green_bar = "#2CA02C",
  txt_main = "#1F3864",
  txt_light = "#4472C4",
  grid_col = "#D9D7F1",
  bg       = "#D9D7F1"
)

theme_pptx <- function(base_size = 11.5) {
  theme_minimal(base_size = base_size, base_family = "sans") %+replace%
  theme(
    text      = element_text(family = "sans", color = PAL$txt_main),
    plot.title = element_text(face = "bold", color = PAL$navy, size = base_size + 2, hjust = 0,
                               margin = margin(b = 6)),
    plot.subtitle = element_text(color = PAL$txt_light, size = base_size - 1, margin = margin(b = 8)),
    axis.title    = element_text(face = "bold", size = base_size - 0.5, color = PAL$txt_main),
    axis.text     = element_text(size = base_size - 1.5, color = PAL$txt_main),
    panel.grid.major.y = element_line(color = PAL$grid_col, linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.major.x = element_blank(),
    panel.grid.minor   = element_blank(),
    legend.position    = "top",
    legend.title       = element_text(face = "bold", size = base_size - 1),
    legend.text        = element_text(size = base_size - 1.5),
    strip.text         = element_text(face = "bold"),
    plot.margin        = margin(2, 2, 2, 2)
  )
}

ly_layout <- function(p, bl = 70, bb = 40, bt = 10, br = 15) {
  p %>% layout(
    margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
    xaxis  = list(automargin = TRUE),
    yaxis  = list(automargin = TRUE),
    font   = list(family = "Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif", color = PAL$txt_main)
  )
}

phase1UI <- function(id) {

```



```

ns <- NS(id)
tabItem(tabName = id,

tags$style(HTML("
.bg-blue { background-color: #1F3864 !important; }
.bg-teal { background-color: #5B9BD5 !important; }
.bg-yellow { background-color: #FF7F0E !important; }
.bg-green { background-color: #2CA02C !important; }
.small-box .icon-large { color: rgba(255, 255, 255, 0.2) !important; }
.small-box { color: #FFFFFF !important; }
")),

h2("Phần 1: Kiểm soát chất lượng và làm sạch dữ liệu",
  style = "color:#1F3864; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
p("Phân tích toàn diện về chất lượng dữ liệu: Missing, Outliers, bất thường logic và dữ liệu trùng lặp.",
  style = "color:#4472C4; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),

fluidRow(
  valueBoxOutput(ns("box_total_goi"), width = 3),
  valueBoxOutput(ns("box_total_hd"), width = 3),
  valueBoxOutput(ns("box_total_kh"), width = 3),
  valueBoxOutput(ns("box_missing_pct"), width = 3)
),

fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Tỷ lệ thiếu dữ liệu các cột",
      style = "color:#1F3864; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Các cột có tỷ lệ thiếu cao nhất",
      style = "color:#4472C4; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    plotlyOutput(ns("plot_missing"), height = "370px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Phân phối phí bảo hiểm",
      style = "color:#1F3864; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Ngoại lai theo quy tắc IQR x 1.5.",
      style = "color:#4472C4; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    plotlyOutput(ns("plot_outlier"), height = "370px"))
),

fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Thống kê phí bảo hiểm theo nhóm sản phẩm",
      style = "color:#1F3864; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("So sánh phân phối phí.",
      style = "color:#4472C4; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    plotlyOutput(ns("plot_outlier_by_group"), height = "370px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Phân phối giá trị bảo hiểm",
      style = "color:#1F3864; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("",

```

```

        style = "color:#4472C4; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        plotlyOutput(ns("plot_gia_bh_dist"), height = "370px"))
    ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Mật độ phí bảo hiểm mới và tái tục",
          style = "color:#1F3864; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("So sánh phân phối giữa hợp đồng mới và tái tục",
          style = "color:#4472C4; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        plotlyOutput(ns("plot_density_overlay"), height = "370px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Biến động SL gói BH theo tháng",
          style = "color:#1F3864; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("",
          style = "color:#4472C4; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        plotlyOutput(ns("plot_mom_change"), height = "370px"))
    ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Chất lượng dữ liệu đầu vào",
          style = "color:#1F3864; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        DTOutput(ns("table_quality_report")))
    ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Nhật ký Audit: Hợp đồng bất thường và ngoại lai",
          style = "color:#1F3864; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        DTOutput(ns("table_audit")))
    )
  )
}

phase1Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {

    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })

    output$box_total_goi <- renderValueBox({
      valueBox(format(nrow(get_data()), big.mark = "."), "Tổng số gói BH",
        icon = icon("database"), color = "blue")
    })
    output$box_total_hd <- renderValueBox({
      valueBox(format(n_distinct(get_data())$MA_HD), big.mark = "."), "Số lượng hợp đồng",
        icon = icon("file-contract"), color = "blue")
    })
    output$box_total_kh <- renderValueBox({
      valueBox(format(n_distinct(get_data())$MA_KH), big.mark = "."), "Khách hàng unique",

```

```

        icon = icon("users"), color = "teal")
    })
output$box_missing_pct <- renderValueBox({
  df <- get_data()
  total_cells <- nrow(df) * ncol(df)
  na_n <- sum(is.na(df))
  cxd_n <- sum(sapply(df, function(x) if(is.character(x)) sum(x == "Chưa xác định", na.rm = TRUE) else 0))
  pct <- round((na_n + cxd_n) / total_cells * 100, 2)
  valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ missing",
    icon = icon("exclamation-triangle"), color = ifelse(pct > 5, "yellow", "green"))
})

output$plot_missing <- renderPlotly({
  df <- get_data()
  miss_df <- data.frame(
    Cot = names(df),
    NA_Count = colSums(is.na(df)),
    CXD_Count = sapply(df, function(x) if(is.character(x)) sum(x == "Chưa xác định", na.rm = TRUE) else 0),
    stringsAsFactors = FALSE
  ) %>%
  mutate(Total = NA_Count + CXD_Count, Pct = round(Total / nrow(df) * 100, 2)) %>%
  filter(Total > 0) %>% arrange(desc(Total)) %>% head(15)

  if (nrow(miss_df) == 0) miss_df <- data.frame(Cot = "Sach 100%", Total = 0, Pct = 0)

  p <- ggplot(miss_df, aes(x = reorder(Cot, Total), y = Pct)) +
    geom_col(fill = PAL$steel, width = 0.72) +
    geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%"), hjust = -0.08, size = 3.3,
      color = PAL$navy, fontface = "bold")) +
    coord_flip() +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
    theme_pptx() +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = PAL$grid_col, linetype = "dashed", linewidth = 0.3)) +
    labs(x = NULL, y = "Ty le Missing (%)")

  ggplotly(p, tooltip = c("y")) %>% layout(bl = 100)
})

output$plot_outlier <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0)

  n_out <- {
    q1 <- quantile(df$PHIBH, 0.25); q3 <- quantile(df$PHIBH, 0.75)
    iqr <- q3 - q1; sum(df$PHIBH > q3 + 1.5 * iqr | df$PHIBH < q1 - 1.5 * iqr)
  }

  p <- ggplot(df, aes(y = PHIBH, x = "Phí BH")) +
    geom_boxplot(fill = PAL$skyblue, color = PAL$navy, width = 0.45,
      outlier.colour = PAL$pink, outlier.size = 1.3) +

```

```

scale_y_log10(labels = label_trieu) +
theme_pptx() +
theme(axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 11)) +
labs(x = NULL, y = "Phi BH",
      subtitle = paste0(format(n_out, big.mark = "."), " outliers detected (IQR x 1.5)"))

ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 70, bb = 35)
})

output$plot_outlier_by_group <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0, !is.na(NHOMSANPHAM))

  pal6 <- c(PAL$navy, PAL$steel, PAL$teal, PAL$purple, PAL$green, PAL$gold, PAL$red_soft, PAL$pink)

  p <- ggplot(df, aes(x = NHOMSANPHAM, y = PHIBH, fill = NHOMSANPHAM)) +
    geom_boxplot(color = PAL$navy, linewidth = 0.35,
                  outlier.colour = PAL$pink, outlier.size = 0.7) +
    scale_fill_manual(values = pal6) +
    scale_y_log10(labels = label_trieu) +
    theme_pptx() +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 22, hjust = 1, face = "bold"),
          legend.position = "none") +
    labs(x = NULL, y = "Phi BH (VND) — Log")

  ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 65, bb = 70)
})

output$plot_gia_bh_dist <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(GIA_BH > 0)

  p <- ggplot(df, aes(x = GIA_BH)) +
    geom_histogram(bins = 45, fill = PAL$teal, color = "#FFFFFF", linewidth = 0.2) +
    scale_x_log10(labels = label_trieu) +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.08)),
                       labels = function(x) format(x, big.mark = ".")) +
    theme_pptx() +
    theme(panel.grid.major.x = element_blank()) +
    labs(x = "Gia tri BH (VND) — Log", y = "So luong")

  ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 55, bb = 42)
})

output$plot_density_overlay <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0, LOAI_HD %in% c("Mới", "Tái tục"))

  p <- ggplot(df, aes(x = PHIBH, fill = LOAI_HD, color = LOAI_HD)) +
    geom_density(linewidth = 1) +
    scale_x_log10(labels = label_trieu) +
    scale_fill_manual(values = c("Mới" = PAL$steel, "Tái tục" = PAL$gold)) +
    scale_color_manual(values = c("Mới" = PAL$steel, "Tái tục" = PAL$gold)) +

```

```

theme_pptx() +
theme(legend.title = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_blank()) +
labs(x = "Phí bảo hiểm", y = "Mật độ")

ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 50, bb = 42)
})

output$plot_mom_change <- renderPlotly({
df_m <- get_data() %>%
  group_by(THANG) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop") %>%
  arrange(THANG) %>%
  mutate(Pct = round((N / lag(N) - 1) * 100, 1),
         Direction = ifelse(Pct >= 0, "Tang", "Giam"))

df_m <- df_m %>% filter(!is.na(Pct))

p <- ggplot(df_m, aes(x = THANG, y = Pct, fill = Direction)) +
  geom_col(width = 22) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = PAL$navy, linewidth = 0.4) +
  scale_fill_manual(values = c("Tang" = PAL$green_bar, "Giam" = PAL$red_soft)) +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +
  theme_pptx() +
  theme(legend.position = "none",
        axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, size = 9)) +
  labs(x = NULL, y = "% Thay doi so voi thang truo")

ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 50, bb = 60)
})

output$table_quality_report <- renderDT({
df <- get_data()
report <- data.frame(
  Chi_so = c("Tổng số gói bảo hiểm", "Tổng hợp đồng",
            "Tổng số KH unique", "Thời gian",
            "Phí BH bình quân ", "Phí BH trung vị",
            "Phí BH min", "Phí BH max",
            "Số gói phí BH âm", "Số gói thiếu giá BH",
            "Tỷ lệ HĐ mới", "Tỷ lệ tái tục"),
  Gia_tri = c(
    paste0(formatC(nrow(df), format = "d", big.mark = "."), " gói"),
    paste0(formatC(n_distinct(df$MA_HD), format = "d", big.mark = "."), " hợp đồng"),
    paste0(formatC(n_distinct(df$MA_KH), format = "d", big.mark = "."), " khách hàng"),
    paste0(format(min(df$NGAY_KY_HD, na.rm = T), "%d/%m/%Y"), "->", format(max(df$NGAY_KY_HD, na.rm = T),
"%d/%m/%Y")),
    format_vnd(mean(df$PHIBH, na.rm = T)),
    format_vnd(median(df$PHIBH, na.rm = T)),
    format_vnd(min(df$PHIBH, na.rm = T)),
    format_vnd(max(df$PHIBH, na.rm = T)),
    formatC(sum(df$PHIBH <= 0, na.rm = T), format = "d", big.mark = "."),

```

```

formatC(sum(is.na(df$GIA_BH)), format = "d", big.mark = "."),
paste0(round(sum(df$LOAI_HD == "Mới", na.rm = T) / nrow(df) * 100, 1), "%"),
paste0(round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = T) / nrow(df) * 100, 1), "%")
), stringsAsFactors = FALSE
)

datatable(report,
  colnames = c("Chỉ tiêu", "Giá trị"), rownames = FALSE,
  options = list(dom = "t", pageLength = 20, ordering = FALSE,
    initComplete = JS(
      "function(settings, json) {",
      "  $(this.api().table().header()).css({",
      "    'background-color':'#1F3864','color':'#FFFFFF'," ,
      "    'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif','font-weight':'600'",
      "  });",
      "  $(this.api().table().body()).css({",
      "    'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif'",
      "  });",
      "}"
    )
  )
)

output$table_audit <- renderDT({
  df <- get_data()
  q3 <- quantile(df$PHIBH, 0.75, na.rm = T)
  iqr <- IQR(df$PHIBH, na.rm = T)
  upper <- q3 + 1.5 * iqr

  audit <- df %>%
    mutate(Flag = case_when(
      PHIBH > upper & XHKH %in% c("Kim cương", "Bạch kim") ~ "VIP + Outlier",
      PHIBH > upper ~ "Outlier Phi cao",
      PHIBH <= 1000 ~ "Phi cuc thap",
      TRUE ~ NA_character_
    )) %>%
    filter(!is.na(Flag)) %>%
    select(MA_HD, MA_KH, TENGOISANPHAM, TEN_CN, PHIBH, XHKH, Flag) %>%
    arrange(desc(PHIBH)) %>% head(200)

  datatable(audit, rownames = FALSE,
    options = list(scrollX = TRUE, pageLength = 10,
      initComplete = JS(
        "function(settings, json) {",
        "  $(this.api().table().header()).css({",
        "    'background-color':'#1F3864','color':'#FFFFFF'," ,
        "    'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif','font-weight':'600'",
        "  });",
        "  $(this.api().table().body()).css({",

```

```

" 'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif",
" });",
"}"
)
)
) %>%
formatCurrency("PHIBH", currency = "", interval = 3, mark = ".", digits = 0) %>%
formatStyle("Flag",
  backgroundColor = styleEqual(
    c("VIP + Outlier", "Outlier Phi cao", "Phi cuc thap"),
    c("#D62728", "#FF7F0E", "#2CA02C")),
  color = "#FFFFFF",
  fontWeight = "bold")
})
})
}

```

Tập tin: phase2.R

```

phase2UI <- function(id) {

  ns <- NS(id)

  tabItem(tabName = id,

    h2("Phần 2: Khai phá vĩ mô và xu hướng doanh thu",

      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),

    p("Phân tích xu hướng GWP theo thời gian, cơ cấu sản phẩm và phân phối phí bảo hiểm.",

      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),

    # --- KPI Cards ---

    fluidRow(

      valueBoxOutput(ns("vbox_total_gwp"), width = 3),

      valueBoxOutput(ns("vbox_avg_gwp"), width = 3),

      valueBoxOutput(ns("vbox_new_pct"), width = 3),

      valueBoxOutput(ns("vbox_renewal_pct"), width = 3)

    ),

    # --- Row 1: Xu hướng GWP ---

    fluidRow(

      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,

        tags$h4("Xu hướng doanh thu GWP theo tháng",

          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),

        tags$p("Biến động tổng phí BH",

          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),

        plotlyOutput(ns("plot_gwp_trend"), height = "380px"))

```



```

),

# --- Row 2: Top SP + Density ---

fluidRow(

  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

    tags$h4("Top 10 gói sản phẩm theo doanh thu",

      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),

    tags$p("",

      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),

    plotlyOutput(ns("plot_product"), height = "380px")),

  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

    tags$h4("Mật độ phân phối phí BH",

      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),

    tags$p("",

      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),

    plotlyOutput(ns("plot_density"), height = "380px"))

),

```

```

# --- Row 3: Quarterly + New/Renewal ---

fluidRow(

  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

    tags$h4("Doanh thu theo quý",

      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),

    tags$p("",

      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),

    plotlyOutput(ns("plot_quarterly"), height = "380px"))

),

```

```

        plotlyOutput(ns("plot_qoq"), height = "380px")),

    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

        tags$h4("Cơ cấu HĐ và tái tục theo tháng",

            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),

        tags$p("So sánh doanh thu hợp đồng mới và tái tục qua các tháng.",

            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),

        plotlyOutput(ns("plot_new_renewal"), height = "380px"))

),

```

--- Row 4 MỚI: Doanh thu theo Nhóm SP (multi-line) + Số lượng gói MoM ---

```

fluidRow(

    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

        tags$h4("Xu hướng DT theo nhóm SP",

            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),

        tags$p("",

            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),

        plotlyOutput(ns("plot_product_trend"), height = "380px")),

    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

        tags$h4("Số lượng gói BH theo tháng",

            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),

        tags$p("Biến động phát hành mỗi tháng.",

            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),

        plotlyOutput(ns("plot_volume_trend"), height = "380px"))

)

)

```

```

}

phase2Server <- function(id, all_data) {

  moduleServer(id, function(input, output, session) {

    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })

    # Font chuẩn plotly (giống PPTX)

    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")

    # Layout helper — ôm sát box, grid nhặt

    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 20, br = 10) {

      p %>% layout(

        font = pf,

        margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),

        xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.5),

        yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.5)

      ) %>% config(displayModeBar = FALSE)

    }

    # =====

    # VALUE BOXES

    # =====

    output$vbox_total_gwp <- renderValueBox({

      valueBox(format_vnd(sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE)), "Tổng GWP",

```

```

    icon = icon("coins"), color = "blue")

  })

output$vbox_avg_gwp <- renderValueBox({

  valueBox(format_vnd(mean(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE)), "GWP bình quân/gói",

    icon = icon("calculator"), color = "blue")

  })

output$vbox_new_pct <- renderValueBox({

  df <- get_data()

  pct <- round(sum(df$LOAI_HD == "Mới", na.rm = TRUE) / nrow(df) * 100, 1)

  valueBox(paste0(pct, "%"), "Hợp đồng mới", icon = icon("plus-circle"), color = "teal")

  })

output$vbox_renewal_pct <- renderValueBox({

  df <- get_data()

  pct <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = TRUE) / nrow(df) * 100, 1)

  valueBox(paste0(pct, "%"), "Tái tục", icon = icon("sync-alt"), color = "yellow")

  })

output$plot_gwp_trend <- renderPlotly({

  df_sum <- get_data() %>%

    group_by(THANG) %>%

    summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), SL = n(), .groups = "drop") %>%

    arrange(THANG)

  p <- ggplot(df_sum, aes(x = THANG, y = GWP)) +

    geom_line(color = "#4A6FA5", linewidth = 1.2) +

```

```

scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +

scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0.02, 0.08))) +

theme_minimal(base_family = "sans") +

theme(

  panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),

  panel.grid.minor = element_blank(),

  axis.text.x = element_text(color = "#6C7A89", size = 9),

  axis.text.y = element_text(color = "#6C7A89"),

  axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10),

  plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)

) +

labs(x = "Date", y = "Doanh thu GWP")

ggplotly(p, tooltip = c("x", "y")) %>%

style(line = list(shape = "spline", smoothing = 1.3)) %>%

ly(bt = 15)

})

output$plot_product <- renderPlotly({

df_prod <- get_data() %>%

filter(!is.na(TENGOISANPHAM), TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>%

group_by(TENGOISANPHAM) %>%

summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%

top_n(10, GWP)

```

```

p <- ggplot(df_prod, aes(x = reorder(TENGOISANPHAM, GWP), y = GWP)) +

  geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.65) +

  coord_flip() +

  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +

  theme_minimal(base_family = "sans") +

  theme(

    panel.grid.major.y = element_blank(),

    panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),

    panel.grid.minor = element_blank(),

    axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),

    axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10),

    plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)

  ) +

  labs(x = "", y = "GWP (VND)")

ggplotly(p) %>% ly(bl = 10, bb = 20)

})

output$plot_density <- renderPlotly({

  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0)

  p <- ggplot(df, aes(x = PHIBH)) +

    geom_density(fill = "#2EC4B6", alpha = 0.6, color = "white", linewidth = 0.5) +

    scale_x_log10(labels = label_trieu) +

```

```

scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +

theme_minimal(base_family = "sans") +

theme(

  panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),

  panel.grid.minor = element_blank(),

  axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10),

  axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),

  plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)

) +

labs(x = "Phi BH (VND) — Log", y = "Mat do")

ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)

})

output$plot_qoq <- renderPlotly({

  df_q <- get_data() %>%

    mutate(Quy = paste0(year(NGAY_KY_HD), "-Q", quarter(NGAY_KY_HD))) %>%

    group_by(Quy) %>%

    summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%

    arrange(Quy)

  p <- ggplot(df_q, aes(x = Quy, y = GWP)) +

    geom_col(fill = "#55bde8", width = 0.55) +

    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +

```

```

theme_minimal(base_family = "sans") +

theme(

  axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),

  panel.grid.major.x = element_blank(),

  panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),

  panel.grid.minor = element_blank(),

  axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10),

  plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)

) +

labs(x = "", y = "GWP (VND)")

ggplotly(p) %>% ly(bb = 30)

})

```

```

output$plot_new_renewal <- renderPlotly({

  df_nr <- get_data() %>%

  group_by(THANG, LOAI_HD) %>%

  summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  p <- ggplot(df_nr, aes(x = THANG, y = GWP, fill = LOAI_HD)) +

  geom_area(alpha = 0.55, position = "stack") +

  scale_fill_manual(values = c("Mới" = "#4A6FA5", "Tái tục" = "#FFCA28")) +

  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +

  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.05))) +

```



```

theme_minimal(base_family = "sans") +

theme(

  panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),

  panel.grid.minor = element_blank(),

  legend.title = element_blank(),

  axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10),

  axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),

  plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)

) +

labs(x = "Date", y = "GWP (VND)")

ggplotly(p) %>%

layout(

  font = pf,

  margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),

  xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),

  yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),

  legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom")

) %>% config(displayModeBar = FALSE)

})

output$plot_product_trend <- renderPlotly({

  df <- get_data()

  top5 <- df %>%

```

```

filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%

group_by(NHOMSANPHAM) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>%

top_n(5, v) %>% pull(NHOMSANPHAM)


df_trend <- df %>%

filter(NHOMSANPHAM %in% top5) %>%

group_by(THANG, NHOMSANPHAM) %>%

summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")


pal5 <- c("#7E57C2", "#2EC4B6", "#F06292", "#64B5F6", "#FFCA28")


p <- ggplot(df_trend, aes(x = THANG, y = GWP, color = NHOMSANPHAM)) +

geom_line(linewidth = 1.1) +

scale_color_manual(values = pal5) +

scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +

scale_y_continuous(labels = label_tieu, expand = expansion(mult = c(0.02, 0.08))) +

theme_minimal(base_family = "sans") +

theme(

  panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),

  panel.grid.minor = element_blank(),

  legend.title = element_blank(),

  axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10),

  axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),

  plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)

) +

```

```
labs(x = "Date", y = "GWP (VND)")

ggplotly(p) %>%

style(line = list(shape = "spline", smoothing = 1.3)) %>%

layout(

  font = pf,

  margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),

  xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),

  yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),

  legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom")

) %>% config(displayModeBar = FALSE)

})
```

```
output$plot_volume_trend <- renderPlotly({

df_vol <- get_data() %>%

  group_by(THANG) %>%

  summarise(N = n(), .groups = "drop") %>%

  arrange(THANG)

plot_ly(df_vol, x = ~THANG) %>%

  add_bars(y = ~N, name = "Số lượng gói",

    marker = list(color = "#55bde2", opacity = 0.6),

    hovertemplate = "%{x|%b %Y}: %{y:,.0f} gói<extra></extra>" %>%

  add_lines(y = ~N, name = "Trend",
```

```

        line = list(color = "#303983", width = 2, shape = "spline", smoothing = 1.3),

        hoverinfo = "skip") %>%

layout(

font = pf,

margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),

xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.5,

            tickformat = "%b %Y", dtick = "M3"),

yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.5,

            title = list(text = "Số lượng gói BH", font = list(size = 11, color = "#4A4A4A")),

            separatethousands = TRUE),

legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom"),

showlegend = TRUE,

bargap = 0.3

) %>% config(displayModeBar = FALSE)

})

})

}

```

Tập tin: phase3.R

```

phase3UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 3: Phân tích chuyên sâu sản phẩm và kênh bán",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân tích cấu trúc doanh thu, xác định dòng sản phẩm chủ lực và hiệu quả kênh phân phối.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),

    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vbox_avg_premium"), width = 4),
      valueBoxOutput(ns("vbox_top_product"), width = 4),
      valueBoxOutput(ns("vbox_top_channel"), width = 4)
    ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 8, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("So sánh tỷ trọng 2 mảng theo chi nhánh",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Biểu đồ đối xứng 2 bên với thang đo độc lập. Giúp thấy rõ độ mạnh yếu của từng chi nhánh ở cả mảng doanh thu lớn và nhỏ.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_grouped_bar_matrix"), height = "480px")),
      box(title = NULL, width = 4, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cơ cấu doanh thu theo kênh bán",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Tỷ trọng GWP của từng kênh bán chính.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_channel_pie"), height = "440px"))
    ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phân phối phí BH theo nhóm sản phẩm (Violin + Box)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Xác định ngưỡng phí phổ biến và độ phân tán của từng nhóm.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_premium_dist"), height = "390px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Hiệu suất Top 15 kênh bán chi tiết",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Xếp hạng 15 kênh bán chi tiết có GWP cao nhất.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_detail_channel_bar"), height = "390px"))
    ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

```

```

tags$h4("Top 10 gói sản phẩm: Doanh thu & Tỷ trọng tích lũy",
  style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
tags$p("Bar = GWP từng gói, nhãn = % tích lũy. Cho thấy mấy gói tạo ra phần lớn doanh thu.",
  style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
plotlyOutput(ns("plot_top10_cumulative"), height = "390px")),
box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
  tags$h4("Cơ cấu nhóm sản phẩm theo kênh bán (Stacked %)",
    style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
  tags$p("Mỗi cột = 100%. Cho thấy kênh nào tập trung vào nhóm sản phẩm nào.",
    style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
  plotlyOutput(ns("plot_channel_product_stack"), height = "390px"))
),

fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Phí bình quân/gói theo nhóm sản phẩm (APPP)",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Nhóm nào có giá trị trung bình/gói cao nhất? Nhóm nào volume lớn nhưng giá trị thấp?",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_appp_by_group"), height = "390px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Số lượng gói BH và GWP theo nhóm sản phẩm",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Trục X = số gói, trục Y = phí bình quân, kích thước = tổng GWP.",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_bubble_product"), height = "390px"))
),

fluidRow(
  box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Bảng tổng hợp hiệu suất kinh doanh đa chiều",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    DTOutput(ns("table_deep_stats")))
)
}

phase3Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {

    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
    pal <- c("#4A6FA5", "#2EC4B6", "#7E57C2", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde2", "#66BB6A", "#EF5350", "#95A5A6")
    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
      p %>% layout(font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
        xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }

    output$ vbox_avg_premium <- renderValueBox({
      valueBox(format_vnd(mean(get_data()$PHIBH, na.rm = TRUE)), "Phí bình quân/gói (APPP)", icon = icon("dollar-sign"), color =

```

```

"blue")
})
output$vbbox_top_product <- renderValueBox({
  top <- get_data() %>% filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENGOISANPHAM) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v)) %>% slice(1)
  valueBox(top$TENGOISANPHAM, "SP doanh thu cao nhất", icon = icon("star"), color = "blue")
})
output$vbbox_top_channel <- renderValueBox({
  top <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENKENHBAN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v)) %>% slice(1)
  valueBox(top$TENKENHBAN, "Kênh dẫn đầu", icon = icon("trophy"), color = "teal")
})

output$plot_grouped_bar_matrix <- renderPlotly({
  # 1. Lọc và tính tổng data
  df_matrix <- get_data() %>%
    filter(TEN_CN != "Chưa xác định", TEN_CN != "Hội sở", NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TEN_CN, NHOMSANPHAM) %>%
    summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    arrange(desc(TEN_CN))

  # Chuyển đổi dữ liệu ra đơn vị "Tỷ" để trực hiển thị đẹp hơn
  df_matrix <- df_matrix %>% mutate(GWP_Ty = GWP / 1e9)

  # 2. Tách data làm 2 nhánh
  df_bb <- df_matrix %>% filter(NHOMSANPHAM == "Bảo hiểm bắt buộc")
  df_tn <- df_matrix %>% filter(NHOMSANPHAM == "Bảo hiểm tự nguyện")

  # 3. Cánh Trái (Bắt buộc)
  p1 <- plot_ly(df_bb, x = ~GWP_Ty, y = ~TEN_CN, type = 'bar', orientation = 'h',
    name = "Bảo hiểm bắt buộc", marker = list(color = "#4A6FA5"),
    hovertemplate = "%{x:.1f} tỷ<extra></extra>" %>%
    layout(xaxis = list(autorange = "reversed", title = "", gridcolor = "#EBEBEB", zeroline = FALSE, ticksuffix = " tỷ"),
      yaxis = list(side = "right", title = "", tickfont = list(family = "Helvetica Neue',sans-serif", size = 11, color = "#4A4A4A"))))

  # 4. Cánh Phải (Tự nguyện)
  p2 <- plot_ly(df_tn, x = ~GWP_Ty, y = ~TEN_CN, type = 'bar', orientation = 'h',
    name = "Bảo hiểm tự nguyện", marker = list(color = "#2EC4B6"),
    hovertemplate = "%{x:.1f} tỷ<extra></extra>" %>%
    layout(xaxis = list(title = "", gridcolor = "#EBEBEB", zeroline = FALSE, ticksuffix = " tỷ"),
      yaxis = list(showticklabels = FALSE))

  # 5. Ghép 2 biểu đồ (Ép margin nhỏ lại còn 0.08 để biểu đồ khít vào nhau)
  subplot(p1, p2, shareY = FALSE, titleX = FALSE, margin = 0.08) %>%
    layout(font = list(family = "Helvetica Neue',sans-serif", color = "#4A4A4A"),
      margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),
      showlegend = TRUE,
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.15, yanchor = "bottom", font = list(size = 10)),
      hovermode = "y unified") %>%
    config(displayModeBar = FALSE)

```

```

}))

output$plot_channel_pie <- renderPlotly({
  df_chan <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENKENHBAN) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>% arrange(desc(GWP))
  plot_ly(df_chan, labels = ~TENKENHBAN, values = ~GWP, type = "pie", textinfo = "percent", hole = 0.45,
    marker = list(colors = pal[1:nrow(df_chan)], line = list(color = "#FFFFFF", width = 1.5)),
    textfont = list(family = "'Helvetica Neue',sans-serif", size = 11, color = "#FFFFFF")) %>%
    layout(font = pf, showlegend = TRUE,
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom", font = list(size = 10)),
      margin = list(l = 10, r = 10, t = 45, b = 10)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_premium_dist <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0, NHOMSANPHAM != "Chưa xác định")
  p <- ggplot(df, aes(x = NHOMSANPHAM, y = PHIBH, fill = NHOMSANPHAM)) +
    geom_violin(alpha = 0.65, scale = "width", color = NA) +
    geom_boxplot(width = 0.13, fill = "white", alpha = 0.85, color = "#303983", outlier.shape = NA, linewidth = 0.4) +
    scale_y_log10(labels = label_trieu) + scale_fill_manual(values = pal) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 22, hjust = 1, face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
      panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "Phí BH (VNĐ) — Log")
  ggplotly(p) %>% ly(bl = 60, bb = 55)
})

output$plot_detail_channel_bar <- renderPlotly({
  df_det <- get_data() %>% filter(TENKENHBANCHITIET != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENKENHBANCHITIET) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>% top_n(15,
GWP)
  p <- ggplot(df_det, aes(x = reorder(TENKENHBANCHITIET, GWP), y = GWP)) +
    geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.68) + coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
      panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "GWP (VNĐ)")
  ggplotly(p) %>% ly(bl = 10, bb = 25)
})

output$plot_top10_cumulative <- renderPlotly({
  df_top <- get_data() %>%
    filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định", !is.na(TENGOISANPHAM)) %>%
    group_by(TENGOISANPHAM) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    arrange(desc(GWP)) %>% head(10) %>%

```



```

mutate(Cum_Pct = round(cumsum(GWP) / sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE) * 100, 1),
      Pct = round(GWP / sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE) * 100, 1))

p <- ggplot(df_top, aes(x = reorder(TENGOISANPHAM, GWP), y = GWP)) +
  geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.68) +
  geom_text(aes(label = paste0(Pct, "% | Σ", Cum_Pct, "%")),
            hjust = -0.03, size = 3, color = "#303983", fontface = "bold") +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.35))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 8.5, color = "#4A4A4A"),
        panel.grid.major.y = element_blank(),
        panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
        panel.grid.minor = element_blank(),
        axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
  labs(x = "", y = "GWP (VNĐ)")
ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bl = 10, bb = 25)
})

output$plot_channel_product_stack <- renderPlotly({
  df_stack <- get_data() %>%
    filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định", NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENKENHBAN, NHOMSANPHAM) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_stack, aes(x = TENKENHBAN, y = GWP, fill = NHOMSANPHAM)) +
    geom_col(position = "fill", width = 0.65) +
    scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(), expand = expansion(mult = c(0, 0.02))) +
    scale_fill_manual(values = pal) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 30, hjust = 1, face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
          panel.grid.major.x = element_blank(),
          panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
          panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank(),
          axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "Tỷ trọng (%)")
  ggplotly(p) %>%
    layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 55),
           xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE),
           legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom", font = list(size = 9))
    ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_appp_by_group <- renderPlotly({
  df_appp <- get_data() %>%
    filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(NHOMSANPHAM) %>%
    summarise(APPP = mean(PHIBH, na.rm = TRUE), SL = n(), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_appp, aes(x = reorder(NHOMSANPHAM, APPP), y = APPP, fill = NHOMSANPHAM)) +
    geom_col(width = 0.62) +
    geom_text(aes(label = label_trieu(APPP)), hjust = -0.05, size = 3.2, color = "#303983", fontface = "bold") +
    coord_flip() +

```

```

scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.25))) +
scale_fill_manual(values = pal) +
theme_minimal(base_family = "sans") +
theme(panel.grid.major.y = element_blank(),
       panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
       panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
       axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
       axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
labs(x = "", y = "Phí bình quân/gói (VNĐ)")
ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bl = 10, bb = 25)
})

```

```

output$plot_bubble_product <- renderPlotly({
df_bub <- get_data() %>%
  filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
  group_by(NHOMSANPHAM) %>%
  summarise(Volume = n(), Revenue = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), APPP = Revenue / Volume, .groups = "drop")

p <- ggplot(df_bub, aes(x = Volume, y = APPP, size = Revenue, color = NHOMSANPHAM, text = NHOMSANPHAM)) +
  geom_point(alpha = 0.8) +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu) +
  scale_x_continuous(labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mark = ".")) +
  scale_size_continuous(range = c(5, 22), guide = "none") +
  scale_color_manual(values = pal) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),
        panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank(),
        axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
        axis.text = element_text(color = "#6C7A89"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
  labs(x = "Số lượng gói BH", y = "Phí bình quân (VNĐ)")
ggplotly(p, tooltip = c("text", "x", "y")) %>%
  layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),
        xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
        yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
        legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom", font = list(size = 9))
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

```

```

output$table_deep_stats <- renderDT({
df_stat <- get_data() %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>%
  group_by(TEN_CN, NHOMSANPHAM, TENKENHBAN) %>%
  summarise(SL_Goi = n(), Tong_GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), APPP = round(Tong_GWP / SL_Goi, 0), .groups = "drop")
%>%
  arrange(desc(Tong_GWP))
datatable(df_stat,
  colnames = c("Chi nhánh", "Nhóm SP", "Kênh bán", "Số gói", "Tổng GWP", "Phí BQ/gói"),
  filter = "top", rownames = FALSE,
  options = list(pageLength = 10, scrollX = TRUE,
    initComplete = JS("function(s,j){$(this.api().table().header().css({'background-color':'#303983','color':'#fff','font-family':'Helvetica Neue,sans-serif','font-weight':'600'});$(this.api().table().body()).css({'font-family':'Helvetica Neue,sans-serif'});})") %>%

```

```

formatCurrency(c("Tong_GWP", "APPP"), currency = "", interval = 3, mark = ".", digits = 0) %>%
formatRound("SL_Goi", digits = 0, interval = 3, mark = ".")
})
}

```

Tập tin: phase4.R

```

library(shiny)
library(shinydashboard)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(plotly)
library(DT)
library(cluster) # Thư viện để tính Silhouette
library(scales) # Thư viện để Min-Max scaling

phase4UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 4: Phân cụm khách hàng RFM & K-Means",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px;"),
    p("Phân tích phân khúc dựa trên thuật toán K-Means kết hợp kiểm định Silhouette và WSS.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px;"),

    # --- Control panel ---
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cấu hình Thuật toán", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 8px 0;"),
        fluidRow(
          column(3, numericInput(ns("clusters"), "Số cụm (K):", value = 4, min = 2, max = 6)),
          column(3, selectInput(ns("seed_val"), "Random Seed:", choices = c(42, 123, 456), selected = 42)),
          column(3, br(), actionButton(ns("run_kmeans"), "Chạy Mô Hình",
            icon = icon("play-circle"), class = "btn-success btn-lg")),
          column(3, tags$p("Tối ưu hóa tốc độ: Silhouette tính trên tập mẫu n=10,000",
            style = "color:#E67E22; font-weight:bold; font-size:12px; margin-top:12px;"))
        )
      ),
    ),

    # --- Nơi hiển thị toàn bộ Dashboard ---
    uiOutput(ns("results_display"))
  )
}

phase4Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    ns <- session$ns

    clustering_results <- reactiveVal(NULL)
    diagnostics_data <- reactiveVal(NULL)

    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
    pal <- c("#4A6FA5", "#2EC4B6", "#7E57C2", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde2")
  })
}

```

```

# Format layout chung cho Plotly
ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 15, br = 10) {
  p %>% layout(
    font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
    xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
    yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB")
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
}

observeEvent(input$run_kmeans, {
  withProgress(message = "Đang huấn luyện mô hình...", value = 0, {

    req(all_data()); df <- all_data()$master
    incProgress(0.2, detail = "Tính toán RFM...")

    max_date <- max(df$NGAY_KY_HD, na.rm = TRUE)
    rfm_data <- df %>%
      group_by(MA_KH) %>%
      summarise(
        Recency = as.numeric(max_date - max(NGAY_KY_HD, na.rm = TRUE)),
        Frequency = n(),
        Monetary = sum(PHIBH, na.rm = TRUE),
        .groups = "drop"
      ) %>% filter(Monetary > 0, Frequency > 0)

    incProgress(0.4, detail = "Chuẩn hóa & Log-transform...")
    rfm_scaled <- rfm_data %>%
      mutate(R_log = log1p(Recency), F_log = log1p(Frequency), M_log = log1p(Monetary))
    scale_matrix <- scale(rfm_scaled[, c("R_log", "F_log", "M_log")])

    incProgress(0.5, detail = "Kiểm định WSS & Silhouette (Sampling)...")
    # DỪNG SAMPLING ĐỂ TRÁNH TRÀN RAM KHI TÍNH SILHOUETTE CHO BIG DATA
    set.seed(42)
    samp_idx <- sample(1:nrow(scale_matrix), min(10000, nrow(scale_matrix)))
    samp_scale <- scale_matrix[samp_idx, ]
    dist_samp <- dist(samp_scale)

    wss <- numeric()
    sil_scores <- numeric()

    for(k in 2:8) {
      set.seed(as.numeric(input$seed_val))
      km_temp <- kmeans(scale_matrix, centers = k, nstart = 25)
      wss[k-1] <- km_temp$tot.withinss
      # Tính Silhouette trên tập mẫu
      sil_temp <- cluster::silhouette(km_temp$cluster[samp_idx], dist_samp)
      sil_scores[k-1] <- mean(sil_temp[, 3])
    }
    diagnostics_data(data.frame(K = 2:8, WSS = wss, Silhouette = sil_scores))
  })
}

```

```

incProgress(0.8, detail = "Phân cụm dữ liệu gốc...")
set.seed(as.numeric(input$seed_val))
km <- kmeans(scale_matrix, centers = input$clusters, nstart = 25)
rfm_data$Cluster <- as.factor(km$cluster)

# Gán nhãn dựa trên Monetary
clust_summary <- rfm_data %>% group_by(Cluster) %>% summarise(avg_m = mean(Monetary)) %>% arrange(desc(avg_m))
label_map <- setNames(c("VIP / Doanh nghiệp", "KH Trung thành", "KH Tiềm năng", "KH Rời bỏ", "Nhóm 5", "Nhóm
6"))[1:input$clusters], clust_summary$Cluster)
rfm_data$Cluster_Label <- label_map[as.character(rfm_data$Cluster)]

attr(rfm_data, "km") <- km
clustering_results(rfm_data)
incProgress(1, detail = "Hoàn tất!")
})
})

# --- RENDER UI LAYOUT TỔNG THỂ ---
output$results_display <- renderUI({
  req(clustering_results())
  tagList(
    # Row 1: Model Diagnostics (Elbow & Silhouette)
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary",
        tags$h4("Elbow Method (WSS)", style = "color:#303983; font-weight:700; font-size:14px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_elbow"), height = "250px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary",
        tags$h4("Kiểm định Silhouette", style = "color:#303983; font-weight:700; font-size:14px;"),
        tags$p("Điểm Silhouette càng gần 1, các cụm càng tách biệt rõ ràng.", style = "color:#6C7A89; font-size:11px; margin:0;"),
        plotlyOutput(ns("plot_silhouette"), height = "250px"))
    ),

    # Row 2: Bảng Hồ sơ Phân cụm (Chính) & Radar
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 7, status = "primary",
        tags$h4("Hồ sơ Chân dung Khách hàng (Cluster Profiling)", style = "color:#303983; font-weight:700;"),
        DTOutput(ns("table_profiling"))),
      box(title = NULL, width = 5, status = "primary",
        tags$h4("Hình thái R-F-M (Dải điểm 0-100)", style = "color:#303983; font-weight:700;"),
        plotlyOutput(ns("plot_radar"), height = "350px"))
    ),

    # Row 3: Scatter Plot & Bảng Đánh giá chất lượng
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 8, status = "primary",
        tags$h4("Phân tách Không gian: Recency x Monetary", style = "color:#303983; font-weight:700;"),
        tags$p("Hiển thị đại diện mẫu 10,000 điểm dữ liệu để tránh Overplotting.", style = "color:#6C7A89; font-size:11px; margin:0;"),
        plotlyOutput(ns("plot_kmeans_rm"), height = "350px")),

```

```

box(title = NULL, width = 4, status = "primary",
     tags$h4("Đánh giá mô hình (Model Evaluation)", style = "color:#303983; font-weight:700;"),
     uiOutput(ns("ui_quality_note")))
)
)
})

```

--- CÁC HÀM VẼ BIỂU ĐỒ ---

1. Biểu đồ Elbow

```

output$plot_elbow <- renderPlotly({
  edf <- diagnostics_data(); req(edf)
  p <- ggplot(edf, aes(x = K, y = WSS)) + geom_line(color = "#4A6FA5", linewidth = 1) + geom_point(color = "#4A6FA5", size = 2) +
    geom_point(data = edf %>% filter(K == input$clusters), color = "#EF5350", size = 4) + theme_minimal() + labs(x="K", y="WSS")
  ggplotly(p) %>% ly()
})

```

2. Biểu đồ Silhouette

```

output$plot_silhouette <- renderPlotly({
  edf <- diagnostics_data(); req(edf)
  p <- ggplot(edf, aes(x = K, y = Silhouette)) + geom_line(color = "#2EC4B6", linewidth = 1) + geom_point(color = "#2EC4B6", size
= 2) +
    geom_point(data = edf %>% filter(K == input$clusters), color = "#EF5350", size = 4) + theme_minimal() + labs(x="K",
y="Silhouette Score")
  ggplotly(p) %>% ly()
})

```

3. Radar Chart (Trục Min-Max Scaling 0-100)

```

output$plot_radar <- renderPlotly({
  res <- clustering_results(); req(res)

  radar_df <- res %>%
    group_by(Cluster_Label) %>%
    summarise(R_mean = mean(Recency), F_mean = mean(Frequency), M_mean = mean(Monetary), .groups = "drop") %>%
    mutate(
      R_Score = rescale(R_mean, to = c(0, 100)),
      F_Score = rescale(F_mean, to = c(0, 100)),
      M_Score = rescale(M_mean, to = c(0, 100))
    )

  fig <- plot_ly(type = "scatterpolar", fill = "toself")
  for (i in 1:nrow(radar_df)) {
    fig <- fig %>% add_trace(
      r = c(radar_df$R_Score[i], radar_df$F_Score[i], radar_df$M_Score[i], radar_df$R_Score[i]),
      theta = c("Recency", "Frequency", "Monetary", "Recency"),
      name = radar_df$Cluster_Label[i],
      fillcolor = paste0(pal[i], "30"),
      line = list(color = pal[i], width = 2)
    )
  }
}

```

```

fig %>% layout(
  polar = list(radialaxis = list(visible = TRUE, range = c(0, 100))),
  legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = -0.1)
) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

# 4. Data Table Tích hợp In-cell Bar chart
output$table_profiling <- renderDT({
  res <- clustering_results(); req(res)

  stats <- res %>%
    group_by(Cum = Cluster_Label) %>%
    summarise(
      So_KH = n(),
      Pct_Num = round(n() / nrow(res) * 100, 1),
      R_Days = round(mean(Recency), 0),
      F_Freq = round(mean(Frequency), 1),
      M_Value = sum(Monetary),
      .groups = "drop"
    ) %>%
    arrange(desc(M_Value)) %>%
    mutate(
      So_KH = formatC(So_KH, format = "d", big.mark = "."),
      M_Value = paste0(round(M_Value / 1e9, 1), " Tỷ")
    )

  datatable(stats,
    colnames = c("Cụm", "Số lượng", "Tỷ trọng (%)", "R (Ngày)", "F (Tần suất)", "M (Tổng Chi)"),
    rownames = FALSE,
    options = list(dom = "t", ordering = FALSE, pageLength = 6)
  ) %>%
  formatStyle(
    'Pct_Num',
    background = styleColorBar(c(0, 100), '#E3F2FD'),
    backgroundSize = '98% 80%', backgroundRepeat = 'no-repeat', backgroundPosition = 'center'
  )
})

# 5. Scatter Plot (Với kỹ thuật Sampling)
output$plot_kmeans_rm <- renderPlotly({
  res <- clustering_results(); req(res)

  # Lấy mẫu ngẫu nhiên nếu dữ liệu > 10.000 dòng để biểu đồ mượt và không bị ã màu
  res_plot <- if(nrow(res) > 10000) {
    set.seed(42); res %>% sample_n(10000)
  } else { res }

  p <- ggplot(res_plot, aes(x = Recency, y = Monetary, color = Cluster_Label)) +
    geom_point(alpha = 0.4, size = 1.2) +

```



```

scale_y_continuous(labels = function(x) paste0(x / 1e6, " Tr")) +
scale_color_manual(values = pal[1:input$clusters]) +
theme_minimal() +
theme(legend.title = element_blank()) +
labs(x = "Recency (Ngày)", y = "Monetary (Triệu VNĐ)")

ggplotly(p) %>% ly() %>% layout(legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.1))
})

# 6. Bảng Đánh giá chất lượng mô hình
output$ui_quality_note <- renderUI({
  res <- clustering_results(); req(res)
  km <- attr(res, "km")
  bss_pct <- round(km$betweenss / km$totss * 100, 1)

  tags$div(style = "font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; color:#4A4A4A; font-size: 13px;",
    tags$table(style = "width:100%; border-collapse:collapse;",
      tags$tr(tags$td(style = "padding:8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB; font-weight:bold; width:45%;","Số cụm
(K)"),
        tags$td(style = "padding:8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB;","input$clusters)),
      tags$tr(tags$td(style = "padding:8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB; font-weight:bold;","Tổng KH phân cụm"),
        tags$td(style = "padding:8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB;","formatC(nrow(res), format = "d", big.mark =
":".))),
      tags$tr(tags$td(style = "padding:8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB; font-weight:bold;","Between SS / Total
SS"),
        tags$td(style = "padding:8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB;","
          paste0(bss_pct, "%"),
          if(bss_pct >= 50) tags$span(" — Tốt", style = "color:#66BB6A; font-weight:bold;")
          else tags$span(" — Cần xem xét", style = "color:#EF5350; font-weight:bold;")),
      tags$tr(tags$td(style = "padding:8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB; font-weight:bold;","Preprocessing"),
        tags$td(style = "padding:8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB;","log1p() -> scale(Z-score)")),
      tags$tr(tags$td(style = "padding:8px; font-weight:bold;","Init (nstart)"),
        tags$td(style = "padding:8px;","25 (Tránh Local Optima)"))
    )
  )
})
})
}

```

Tập tin: phase5.R

```

phase5UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 5: Phân tích mạng lưới chi nhánh và hiệu suất vận hành",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Đánh giá sức khỏe mạng lưới, phân tích hiệu suất chi nhánh và nhân viên, giám sát KPI.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),

    # ===== SECTION 1: TỔNG QUAN CN =====
    tags$h3("1. Tổng quan mạng lưới chi nhánh",
      style = "color:#4A6FA5; font-weight:700; font-size:17px; margin:10px 0 14px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;
border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:6px;"),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 7, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Top chi nhánh theo doanh thu GWP",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Xếp hạng các chi nhánh có tổng GWP cao nhất.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_branch_gwp_bar"), height = "380px")),
      box(title = NULL, width = 5, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cơ cấu xếp hạng KH tại Top 3 CN",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Tỷ lệ Đồng/Bạc/Vàng/Bạch kim/Kim cương tại 3 CN lớn nhất.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_branch_xhkh"), height = "380px"))
    ),

    # ===== SECTION 2: XU HƯỚNG =====
    tags$h3("2. Xu hướng Doanh thu & Cơ cấu Sản phẩm",
      style = "color:#4A6FA5; font-weight:700; font-size:17px; margin:20px 0 14px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;
border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:6px;"),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Biến động Doanh thu Top 5 CN theo Tháng (Loại Hội sở)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Multi-line chart: Top 5 CN có doanh thu cao nhất, loại trừ Hội sở. Đường cong mượt mà giúp nhận diện xu hướng rõ hơn.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_branch_trend_multi"), height = "380px"))
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Ma trận Sản phẩm x Chi nhánh (Top 10 CN)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Heatmap: Doanh thu GWP theo nhóm sản phẩm tại 10 CN có doanh thu cao nhất. Màu sắc đậm nhạt thể hiện mức độ đóng góp của từng nhóm SP tại mỗi CN.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"))
    )
  )
}

```

```

        style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_matrix_prod_branch"), height = "440px"))
    ),

# ===== SECTION 3: KPI =====
tags$h3("3. Quản trị mục tiêu (KPI)",
        style = "color:#4A6FA5; font-weight:700; font-size:17px; margin:20px 0 14px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;
border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:6px;"),
    fluidRow(
        box(title = NULL, width = 9, status = "primary", solidHeader = FALSE,
            tags$h4("Giám sát doanh thu: Thực tế vs mục tiêu (KPI)",
                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
            tags$p("Combo chart: Cột thể hiện doanh thu thực tế theo tháng, đường nét đứt thể hiện mục tiêu KPI. Cho phép chọn lọc theo
kênh bán để đánh giá hiệu quả từng kênh.",
                style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
            plotlyOutput(ns("plot_kpi_combo"), height = "420px")),
        box(title = NULL, width = 3, status = "primary", solidHeader = FALSE,
            tags$h4("Bộ lọc", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 8px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
            selectInput(ns("select_kpi_channel"), "Chọn Kênh:", choices = "Tất cả"),
            hr(),
            valueBoxOutput(ns("vbox_kpi_pct"), width = 12))
    ),

# ===== SECTION 4: NHÂN VIÊN =====
tags$h3("4. Phân tích năng suất nhân viên",
        style = "color:#4A6FA5; font-weight:700; font-size:17px; margin:20px 0 14px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;
border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:6px;"),
    fluidRow(
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
            tags$h4("Phân phối năng suất NV",
                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
            tags$p("Histogram thể hiện số lượng nhân viên theo các mức năng suất GWP, sử dụng thang log để hiển thị rõ hơn sự phân
hóa giữa các nhân viên có năng suất thấp và cao.",
                style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
            plotlyOutput(ns("plot_staff_density"), height = "370px")),
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
            tags$h4("So sánh GWP theo kênh bán",
                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
            tags$p("Tổng doanh thu GWP của từng kênh bán chính.",
                style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
            plotlyOutput(ns("plot_channel_comp"), height = "370px"))
    ),
    fluidRow(
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
            tags$h4("Năng suất Trung bình/NV theo Chi Nhánh (Top 15)",
                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
            tags$p("GWP trung bình mỗi nhân viên tại từng chi nhánh.",
                style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
            plotlyOutput(ns("plot_productivity_cn"), height = "370px")),
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

```

```

tags$h4("Bảng xếp hạng Top 15 nhân viên xuất sắc",
  style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
DTOutput(ns("table_top_staff")))
)
)
}

phase5Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {

    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    get_kpi <- reactive({ req(all_data()); all_data()$kpi })

    observe({
      kb <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>% pull(TENKENHBAN) %>% unique() %>% sort()
      updateSelectInput(session, "select_kpi_channel", choices = c("Tất cả", kb))
    })

    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
    pal <- c("#4A6FA5", "#2EC4B6", "#7E57C2", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde2", "#66BB6A")

    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
      p %>% layout(
        font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
        xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)
      ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }

    output$plot_branch_gwp_bar <- renderPlotly({
      df_cn <- get_data() %>%
        filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>%
        group_by(TEN_CN) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
        top_n(15, GWP)

      p <- ggplot(df_cn, aes(x = reorder(TEN_CN, GWP), y = GWP)) +
        geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.68) + coord_flip() +
        scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
        theme_minimal(base_family = "sans") +
        theme(
          panel.grid.major.y = element_blank(),
          panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
          panel.grid.minor = element_blank(),
          axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
          axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
          plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
        ) + labs(x = "", y = "GWP (VND)")

      ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
    })
  })
}

```

```

output$plot_branch_xhkh <- renderPlotly({
  df <- get_data()
  top3 <- df %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TEN_CN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% top_n(3, v) %>% pull(TEN_CN)

  df_xh <- df %>% filter(TEN_CN %in% top3) %>%
    group_by(TEN_CN, XHKH) %>% summarise(N = n_distinct(MA_KH), .groups = "drop")

  p <- ggplot(df_xh, aes(x = TEN_CN, y = N, fill = XHKH)) +
    geom_col(position = "fill", width = 0.6) +
    scale_fill_manual(values = pal) +
    scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(), expand = expansion(mult = c(0, 0.02))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.x = element_blank(),
      panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
      legend.title = element_blank(),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "Ty le")

  ggplotly(p) %>%
    layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),
      xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE),
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom",
        font = list(size = 9))
    ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_branch_trend_multi <- renderPlotly({
  df <- get_data()
  top5 <- df %>%
    filter(TEN_CN != "Chưa xác định", !grepl("Hội sở|Hội sở", TEN_CN, ignore.case = TRUE)) %>%
    group_by(TEN_CN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% top_n(5, v) %>% pull(TEN_CN)

  df_trend <- df %>% filter(TEN_CN %in% top5) %>%
    group_by(THANG, TEN_CN) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  p <- ggplot(df_trend, aes(x = THANG, y = GWP, color = TEN_CN)) +
    geom_line(linewidth = 1.15) +
    scale_color_manual(values = pal[1:5]) +
    scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0.02, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),

```

```

panel.grid.minor = element_blank(),
legend.title = element_blank(),
axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
) + labs(x = "Date", y = "GWP (VND)")

ggplotly(p) %>%
style(line = list(shape = "spline", smoothing = 1.3)) %>%
layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),
  xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
  yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
  legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom",
    font = list(size = 10))
) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_matrix_prod_branch <- renderPlotly({
df <- get_data()
top10 <- df %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>%
  group_by(TEN_CN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% top_n(10, v) %>% pull(TEN_CN)

df_mat <- df %>%
  filter(TEN_CN %in% top10, NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
  group_by(TEN_CN, NHOMSANPHAM) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

p <- ggplot(df_mat, aes(x = TEN_CN, y = NHOMSANPHAM, fill = GWP)) +
  geom_tile(color = "white", linewidth = 0.6) +
  scale_fill_gradient(low = "#f0f2f7", high = "#303983", labels = label_trieu) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
    axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
    panel.grid = element_blank(), axis.title = element_blank(),
    plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
  )

ggplotly(p) %>% ly(bl = 10, bb = 65)
})

output$plot_kpi_combo <- renderPlotly({
df_act <- get_data(); df_kpi <- get_kpi()

if (input$select_kpi_channel != "Tất cả") {
  kb_code <- df_act %>% filter(TENKENHBAN == input$select_kpi_channel) %>%
    pull(MA_KENHBAN) %>% unique() %>% first()
  df_act <- df_act %>% filter(TENKENHBAN == input$select_kpi_channel)
  df_kpi <- df_kpi %>% filter(MA_KENHBAN == kb_code)
}
})

```

```

}

act_sum <- df_act %>% mutate(YM = format(NGAY_KY_HD, "%Y%m")) %>%
  group_by(YM) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
kpi_sum <- df_kpi %>% group_by(YM = as.character(THANGNAM)) %>%
  summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

df_combo <- full_join(act_sum, kpi_sum, by = "YM") %>% arrange(YM) %>%
  mutate(Label = paste0(substr(YM, 5, 6), "/", substr(YM, 1, 4)))

plot_ly(df_combo, x = ~Label) %>%
  add_bars(y = ~Actual, name = "Thuc Te", marker = list(color = "#4A6FA5")) %>%
  add_lines(y = ~Target, name = "Muc Tieu (KPI)",
    line = list(color = "#F06292", width = 3, dash = "dash", shape = "spline")) %>%
  layout(
    font = pf,
    yaxis = list(title = list(text = "Doanh Thu (VND)", font = list(size = 11)),
      tickformat = ",.0f", gridcolor = "#EBEBEB"),
    xaxis = list(title = "", tickangle = -45, gridcolor = "#EBEBEB"),
    barmode = "group", bargap = 0.3,
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom"),
    margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 45)
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$vbbox_kpi_pct <- renderValueBox({
  total_act <- sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE)
  total_target <- sum(get_kpi())$DOANH_THU, na.rm = TRUE)
  pct <- ifelse(total_target > 0, round(total_act / total_target * 100, 1), 0)
  valueBox(paste0(pct, "%"), "Tien do KPI", icon = icon("check-double"),
    color = ifelse(pct >= 100, "green", ifelse(pct >= 80, "yellow", "red")))
})

output$plot_staff_density <- renderPlotly({
  df_staff <- get_data() %>%
    group_by(MA_NV) %>% summarise(Total_GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    filter(Total_GWP > 0)

  p <- ggplot(df_staff, aes(x = Total_GWP)) +
    geom_histogram(bins = 45, fill = "#2EC4B6", alpha = 0.8, color = "white", linewidth = 0.2) +
    scale_x_log10(labels = label_trieu) +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
      axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    )
})

```

```

) + labs(x = "Tong GWP/NV (VND) — Log", y = "So NV")

ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_channel_comp <- renderPlotly({
  df_chan <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENKENHBAN) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  p <- ggplot(df_chan, aes(x = reorder(TENKENHBAN, GWP), y = GWP)) +
    geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.62) + coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "GWP (VND)")

  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_productivity_cn <- renderPlotly({
  df_prod <- get_data() %>%
    filter(TEN_CN != "Chưa xác định", !grepl("Hội sở|Hoi so|TCT", TEN_CN, ignore.case = TRUE)) %>%
    group_by(TEN_CN, MA_NV) %>%
    summarise(GWP_NV = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    group_by(TEN_CN) %>%
    summarise(Avg_GWP_NV = mean(GWP_NV), N_NV = n(), .groups = "drop") %>%
    top_n(15, Avg_GWP_NV)

  p <- ggplot(df_prod, aes(x = reorder(TEN_CN, Avg_GWP_NV), y = Avg_GWP_NV)) +
    geom_col(fill = "#FFCA28", width = 0.65) + coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "GWP TB/NV (VND)")

  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

```



```

}))

output$table_top_staff <- renderDT({
  df <- get_data() %>%
    filter(!grepl("Hội sở|Hội sở|TCT", TEN_CN, ignore.case = TRUE))

  # Tìm kênh chính của mỗi NV (kênh có GWP cao nhất)
  kenh_chinh <- df %>%
    group_by(MA_NV, TENKENHBAN) %>%
    summarise(gwp_kenh = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    group_by(MA_NV) %>%
    slice_max(gwp_kenh, n = 1, with_ties = FALSE) %>%
    select(MA_NV, Kenh_Chinh = TENKENHBAN)

  df_top <- df %>%
    group_by(MA_NV, TEN_CN) %>%
    summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), SL_Goi = n(),
      So_Kenh = n_distinct(TENKENHBAN), .groups = "drop") %>%
    left_join(kenh_chinh, by = "MA_NV") %>%
    arrange(desc(GWP)) %>% head(15)

  datatable(df_top,
    colnames = c("Mã NV", "Chi nhánh", "Tổng GWP", "Số gói", "Số kênh", "Kênh chính"),
    rownames = FALSE,
    options = list(dom = "t", pageLength = 15,
      initComplete = JS(
        "function(settings, json) {",
        "  $(this.api().table().header()).css({",
        "    'background-color':'#303983','color':'#fff'," ,
        "    'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif','font-weight':'600'",
        "  });",
        "  $(this.api().table().body()).css({",
        "    'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif'",
        "  });",
        "}"
      )
    )
  ) %>%
  formatCurrency("GWP", currency = "", interval = 3, mark = ".", digits = 0) %>%
  formatRound("SL_Goi", digits = 0, interval = 3, mark = ".")
})
})
}

```

Tập tin: phase6.R

```

phase6UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 6: Phân tích khách hàng tiềm năng và Dự báo nhu cầu",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân tích toàn bộ 400 nghìn khách hàng: ai đã mua, ai chưa mua, và cơ hội chuyển đổi ở đâu.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vb_total_kh_all"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vb_kh_bought"), width = 3),
      valueBoxOutput(ns("vb_kh_not_bought"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vb_conversion_rate"), width = 3)
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 5, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tỷ lệ đã mua vs chưa mua", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Trong toàn bộ KH hệ thống, bao nhiêu % đã phát sinh giao dịch?", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_bought_vs_not"), height = "360px")),
      box(title = NULL, width = 7, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phân bố xếp hạng: Đã mua vs Chưa mua", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Hạng nào còn nhiều KH chưa được khai thác?", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_xhkh_compare"), height = "360px"))
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Nhóm tuổi KH chưa mua", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Nhóm tuổi nào có nhiều KH tiềm năng nhất?", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_age_not_bought"), height = "370px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Nghề nghiệp KH chưa mua (Top 15)", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Nghề nào có tập KH tiềm năng lớn nhất?", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_job_not_bought"), height = "370px"))
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tỷ lệ chuyển đổi theo xếp hạng", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Hạng nào có tỷ lệ mua cao nhất?", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_conversion_by_xhkh"), height = "370px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Doanh thu tiềm năng nếu chuyển đổi KH chưa mua", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Ước tính: KH chưa mua × chi tiêu TB hạng tương ứng.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_potential_revenue"), height = "370px"))
    )
  )
}

```

```

),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Giới tính KH chưa mua", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Tỷ lệ nam/nữ trong tệp KH tiềm năng.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_gender_not_bought"), height = "360px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Tỷ lệ chuyển đổi theo nhóm tuổi", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Nhóm tuổi nào dễ chuyển đổi nhất?", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_conversion_by_age"), height = "360px"))
),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Bảng tổng hợp tiềm năng theo xếp hạng", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    DTOutput(ns("table_potential_summary")))
)
}

```

```

phase6Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    get_master <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    all_kh <- reactive({ req(file.exists("kh_full.rds")); readRDS("kh_full.rds") })
    kh_tagged <- reactive({
      bought_ids <- unique(get_master())$MA_KH
      all_kh() %>% mutate(Status = ifelse(MA_KH %in% bought_ids, "Đã mua", "Chưa mua"))
    })
    avg_spend <- reactive({
      get_master() %>% group_by(XHKH, MA_KH) %>% summarise(T = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
        group_by(XHKH) %>% summarise(Avg = mean(T), .groups = "drop")
    })
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")

    output$vb_total_kh_all <- renderValueBox({ valueBox(formatC(nrow(all_kh()), format = "d", big.mark = "."), "Tổng KH hệ thống",
      color = "blue") })
    output$vb_kh_bought <- renderValueBox({ valueBox(formatC(sum(kh_tagged())$Status == "Đã mua"), format = "d", big.mark = "."),
      "KH đã mua", color = "teal") })
    output$vb_kh_not_bought <- renderValueBox({ valueBox(formatC(sum(kh_tagged())$Status == "Chưa mua"), format = "d",
      big.mark = "."), "KH chưa mua", color = "yellow") })
    output$vb_conversion_rate <- renderValueBox({
      pct <- round(sum(kh_tagged())$Status == "Đã mua") / nrow(kh_tagged()) * 100, 1)
      valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ chuyển đổi", color = ifelse(pct >= 50, "green", "red"))
    })

    output$plot_bought_vs_not <- renderPlotly({
      df <- kh_tagged() %>% group_by(Status) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
      plot_ly(df, labels = ~Status, values = ~N, type = "pie", hole = 0.5, textinfo = "percent+value",

```

```

marker = list(colors = c("#4A6FA5", "#FFCA28"), line = list(color = "#FFF", width = 1.5)),
textfont = list(size = 12, color = "#303983", family = "Helvetica Neue")) %>%
layout(font = pf, showlegend = TRUE, legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = -0.05),
margin = list(l = 10, r = 10, t = 10, b = 30)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_xhkh_compare <- renderPlotly({
df <- kh_tagged() %>% group_by(XHKKH, Status) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop") %>%
mutate(XHKKH = factor(XHKKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim", "Kim cương")))
p <- ggplot(df, aes(x = XHKKH, y = N, fill = Status)) + geom_col(position = "dodge", width = 0.7) +
scale_fill_manual(values = c("Đã mua"="#4A6FA5", "Chưa mua"="#FFCA28")) +
scale_y_continuous(labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mark = "."), expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
theme_minimal(base_family = "sans") +
theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank(),
axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "Số
KH")
ggplotly(p) %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),
legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom")) %>% config(displayModeBar =
FALSE)
})

output$plot_age_not_bought <- renderPlotly({
df <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua", !is.na(NHOM_TUOI)) %>% group_by(NHOM_TUOI) %>% summarise(N =
n(), .groups = "drop")
p <- ggplot(df, aes(x = reorder(NHOM_TUOI, N), y = N)) + geom_col(fill = "#7E57C2", width = 0.62) +
geom_text(aes(label = formatC(N, format = "d", big.mark = "."), hjust = -0.05, size = 3.2, color = "#303983", fontface = "bold") +
coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.22)), labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mark =
".")) +
theme_minimal(base_family = "sans") +
theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "Số KH
chưa mua")
ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 20, t = 10, b = 25),
xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar =
FALSE)
})

output$plot_job_not_bought <- renderPlotly({
df <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua") %>% group_by(NGHENGHIEP) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
%>% top_n(15, N)
p <- ggplot(df, aes(x = reorder(NGHENGHIEP, N), y = N)) + geom_col(fill = "#2EC4B6", width = 0.62) +
geom_text(aes(label = formatC(N, format = "d", big.mark = "."), hjust = -0.05, size = 3, color = "#303983", fontface = "bold") +
coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.22)), labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mark =
".")) +
theme_minimal(base_family = "sans") +

```

```

    theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 8.5, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "Số KH
chưa mua")
    ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 20, t = 10, b = 25),
    axis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar =
FALSE)
  })

output$plot_conversion_by_xhkh <- renderPlotly({
  df <- kh_tagged() %>% group_by(XHKKH) %>%
    summarise(Total = n(), Pct = round(sum(Status == "Đã mua") / Total * 100, 1), .groups = "drop") %>%
    mutate(XHKKH = factor(XHKKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim", "Kim cương")))
  p <- ggplot(df, aes(x = XHKKH, y = Pct, fill = XHKKH)) + geom_col(width = 0.6) +
    geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%"), vjust = -0.5, size = 3.5, color = "#303983", fontface = "bold") +
      scale_fill_manual(values = c("Đồng"="#95A5A6", "Bạc"="#BDC3C7", "Vàng"="#FFCA28", "Bạch kim"="#7E57C2", "Kim
cương"="#303983")) +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.15))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
    axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "Tỷ lệ
chuyển đổi (%)")
    ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 10, b = 25),
    axis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar =
FALSE)
  })

output$plot_potential_revenue <- renderPlotly({
  not_b <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua") %>% group_by(XHKKH) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  df <- left_join(not_b, avg_spend(), by = "XHKKH") %>% mutate(Pot = N * Avg,
    XHKKH = factor(XHKKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim", "Kim cương")))
  p <- ggplot(df, aes(x = XHKKH, y = Pot, fill = XHKKH)) + geom_col(width = 0.6) +
    geom_text(aes(label = label_trieu(Pot), vjust = -0.5, size = 3.2, color = "#303983", fontface = "bold") +
      scale_fill_manual(values = c("Đồng"="#95A5A6", "Bạc"="#BDC3C7", "Vàng"="#FFCA28", "Bạch kim"="#7E57C2", "Kim
cương"="#303983")) +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.15))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
    axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "DT
tiềm năng (VNĐ)")
    ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 10, b = 25),
    axis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar =
FALSE)
  })

```

```

}))

output$plot_gender_not_bought <- renderPlotly({
  df <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua") %>% group_by(GIOI_TINH) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  plot_ly(df, labels = ~GIOI_TINH, values = ~N, type = "pie", hole = 0.45, textinfo = "percent+label",
    marker = list(colors = c("#4A6FA5", "#F06292", "#95A5A6"), line = list(color = "#FFF", width = 1.5)),
    textfont = list(size = 12, color = "#303983", family = "Helvetica Neue")) %>%
  layout(font = pf, showlegend = FALSE, margin = list(l = 10, r = 10, t = 10, b = 10)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_conversion_by_age <- renderPlotly({
  df <- kh_tagged() %>% filter(!is.na(NHOM_TUOI)) %>% group_by(NHOM_TUOI) %>%
  summarise(Total = n(), Pct = round(sum(Status == "Đã mua") / Total * 100, 1), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df, aes(x = reorder(NHOM_TUOI, Pct), y = Pct)) + geom_col(fill = "#55bde2", width = 0.62) +
  geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%"), hjust = -0.08, size = 3.3, color = "#303983", fontface = "bold")) +
  coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
  panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
  axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "Tỷ lệ
chuyển đổi (%)")
  ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 20, t = 10, b = 25),
  xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar =
FALSE)
})

output$table_potential_summary <- renderDT({
  not_b <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua") %>% group_by(XHKH) %>% summarise(KH_Chua = n(), .groups =
"drop")
  bought <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Đã mua") %>% group_by(XHKH) %>% summarise(KH_Da = n(), .groups = "drop")
  df <- left_join(not_b, bought, by = "XHKH") %>% left_join(avg_spend(), by = "XHKH") %>%
  mutate(Ty_le = round(KH_Da / (KH_Da + KH_Chua) * 100, 1), DT_Pot = KH_Chua * Avg) %>% arrange(desc(DT_Pot))
  datatable(df, colnames = c("Xếp hạng", "KH chưa mua", "KH đã mua", "Chi tiêu TB", "Tỷ lệ CD (%)", "DT tiềm năng"),
  rownames = FALSE, options = list(dom = "t", pageLength = 10,
  initComplete = JS("function(s,j){$(this.api().table().header()).css({'background-color':'#303983','color':'#fff','font-family':'Helvetica
Neue,sans-serif','font-weight':'600'});$(this.api().table().body()).css({'font-family':'Helvetica Neue,sans-serif'});}")) %>%
  formatCurrency(c("Avg", "DT_Pot"), currency = "", interval = 3, mark = ".", digits = 0) %>%
  formatRound(c("KH_Chua", "KH_Da"), digits = 0, interval = 3, mark = ".")
})
})
}

```

Tập tin: phase7.R

```

phase7UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 7: Chiến lược kinh doanh thực chiến",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân tích BCG Matrix, cơ hội Up-sell/Cross-sell và tiềm năng tăng trưởng dựa trên dữ liệu.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Ma trận BCG: Nhóm sản phẩm (Volume × Phí trung bình × Doanh thu)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Kích thước bubble = tổng GWP. Đường đứt = trung bình. Góc phần tư: Star / Cash Cow / Dấu hỏi / Dog.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_bcg"), height = "480px"))
      ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cross-sell: Nhóm sản phẩm × Xếp hạng khách hàng",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Heatmap: vùng đậm = nhiều gói bán ra → cơ hội cross-sell ở vùng nhạt.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_cross_sell"), height = "390px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tỷ lệ tái tục theo nhóm sản phẩm",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Nhóm nào giữ chân khách hàng tốt nhất? Nhóm nào cần cải thiện?",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_renewal_rate"), height = "390px"))
      ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phí bảo hiểm trung bình theo xếp hạng khách hàng",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Khách hàng hạng cao chi trả phí bình quân cao hơn bao nhiêu?",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_avg_premium_xhkh"), height = "390px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Số gói trung bình mỗi khách hàng theo xếp hạng",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Hạng cao có cross-sell nhiều hơn không? (Gói TB/KH)",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_avg_packages_xhkh"), height = "390px"))
      ),
  )
}

```

```
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Tỷ lệ hợp đồng Mới vs Tái tục theo nhóm sản phẩm",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Nhóm nào chủ yếu là HĐ mới? Nhóm nào đã có nền tái tục?",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_new_vs_renew_group"), height = "390px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Doanh thu theo nhóm sản phẩm: Mới vs Tái tục (Stacked)",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Phần đóng góp GWP từ HĐ mới và tái tục tại mỗi nhóm SP.",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_gwp_new_renew_stack"), height = "390px"))
),
```

```
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Cơ hội Up-sell: Khách hàng phí thấp nhưng giá trị tài sản cao",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Xe giá trị > 500 triệu, phí BH < 3 triệu — dấu hiệu thiếu bảo vệ, cần tiếp cận up-sell.",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; font-style:italic; margin-bottom:6px;"),
    DTOutput(ns("table_upsell_leads")))
)
}
}
```

```
phase7Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
    pal <- c("#4A6FA5", "#2EC4B6", "#7E57C2", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde2", "#66BB6A", "#EF5350", "#95A5A6")
    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
      p %>% layout(font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
        xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }
    output$plot_bcg <- renderPlotly({
      df_strat <- get_data() %>%
        filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định", !is.na(NHOMSANPHAM)) %>%
        group_by(NHOMSANPHAM) %>%
        summarise(Volume = n(), Revenue = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), Avg_Premium = Revenue / Volume, .groups = "drop")
      avg_vol <- mean(df_strat$Volume); avg_prem <- mean(df_strat$Avg_Premium)
      df_strat <- df_strat %>%
        mutate(Quadrant = case_when(
          Volume >= avg_vol & Avg_Premium >= avg_prem ~ "Ngôi sao (Star)",
          Volume >= avg_vol & Avg_Premium < avg_prem ~ "Bò sữa (Cash Cow)",
          Volume < avg_vol & Avg_Premium >= avg_prem ~ "Dấu hỏi (?)",
          TRUE ~ "Chó (Dog)"))
      plot_ly(df_strat, x = ~Volume, y = ~Avg_Premium, size = ~Revenue, color = ~Quadrant,
        text = ~paste0(NHOMSANPHAM, "\nVolume: ", formatC(Volume, format = "d", big.mark = ".")),
```



```

    "nPhí TB: ", label_trieu(Avg_Premium), "nGWP: ", label_trieu(Revenue)),
  hoverinfo = "text", type = "scatter", mode = "markers",
  sizes = c(60, 250), # Tăng kích thước bubble ở đây
  marker = list(opacity = 0.8, line = list(color = "#303983", width = 1.5)),
  colors = c("Ngôi sao (Star)" = "#2EC4B6", "Bò sữa (Cash Cow)" = "#4A6FA5",
    "Dấu hỏi (?)" = "#FFCA28", "Chó (Dog)" = "#F06292")) %>%
  add_annotatons(x = df_strat$Volume, y = df_strat$Avg_Premium,
    text = df_strat$NHOMSANPHAM, showarrow = FALSE,
    font = list(size = 11, color = "#303983", family = "Helvetica Neue"),
    yshift = 30) %>% # Tăng khoảng cách nhãn tên sản phẩm so với bubble
  layout(
    font = pf,
    shapes = list(
      list(type = "line", x0 = avg_vol, x1 = avg_vol, y0 = 0, y1 = max(df_strat$Avg_Premium) * 1.15,
        line = list(color = "#303983", width = 1, dash = "dash")),
      list(type = "line", x0 = 0, x1 = max(df_strat$Volume) * 1.1, y0 = avg_prem, y1 = avg_prem,
        line = list(color = "#303983", width = 1, dash = "dash"))
    ),
    annotations = list(
      # Dùng hệ tọa độ 'paper' để ép các nhãn phân loại ra 4 góc, tránh đè lên điểm dữ liệu
      list(x = 0.98, y = 0.98, xref = "paper", yref = "paper", text = " Star",
        showarrow = FALSE, font = list(size = 13, color = "#2EC4B6", family = "Helvetica Neue"), xanchor = "right"),
      list(x = 0.98, y = 0.05, xref = "paper", yref = "paper", text = "Cash Cow",
        showarrow = FALSE, font = list(size = 13, color = "#4A6FA5", family = "Helvetica Neue"), xanchor = "right"),
      list(x = 0.02, y = 0.98, xref = "paper", yref = "paper", text = "? Dấu hỏi",
        showarrow = FALSE, font = list(size = 13, color = "#FFCA28", family = "Helvetica Neue"), xanchor = "left"),
      list(x = 0.02, y = 0.05, xref = "paper", yref = "paper", text = "Dog",
        showarrow = FALSE, font = list(size = 13, color = "#F06292", family = "Helvetica Neue"), xanchor = "left")
    ),
    xaxis = list(title = list(text = "Số lượng gói BH (Volume)", font = list(size = 11, color = "#4A4A4A")),
      gridcolor = "#EBEBEB", separatethousands = TRUE),
    yaxis = list(title = list(text = "Phí BH trung bình (VNĐ)", font = list(size = 11, color = "#4A4A4A")),
      gridcolor = "#EBEBEB", tickformat = ",.0f"),
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = -0.22, yanchor = "top", font = list(size = 10)), # Hạ thấp legend
    margin = list(l = 10, r = 10, t = 15, b = 80) # Tăng lề dưới tránh đè legend vào title
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_cross_sell <- renderPlotly({
  df_cs <- get_data() %>% filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(NHOMSANPHAM, XHKH) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_cs, aes(x = XHKH, y = NHOMSANPHAM, fill = N)) +
    geom_tile(color = "white", linewidth = 0.6) +
    scale_fill_gradient(low = "#f0f2f7", high = "#303983") +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1, face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
      panel.grid = element_blank(), axis.title = element_blank(), plot.margin = margin(0,0,0,0))
  ggplotly(p, tooltip = c("x","y","fill")) %>% ly(bl = 10, bb = 45)
})

```

```

output$plot_renewal_rate <- renderPlotly({
  df_rr <- get_data() %>% filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(NHOMSANPHAM) %>%
    summarise(Total = n(), Pct = round(sum(LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = TRUE) / Total * 100, 1), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_rr, aes(x = reorder(NHOMSANPHAM, Pct), y = Pct)) +
    geom_col(fill = "#2EC4B6", width = 0.62) +
    geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%"), hjust = -0.08, size = 3.3, color = "#303983", fontface = "bold")) +
    coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "Tỷ lệ tái tục (%)")
  ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_avg_premium_xhkh <- renderPlotly({
  df_avg <- get_data() %>% group_by(XHKKH) %>% summarise(Avg_Phi = mean(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    mutate(XHKKH = factor(XHKKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim", "Kim cương")))
  p <- ggplot(df_avg, aes(x = XHKKH, y = Avg_Phi, fill = XHKKH)) +
    geom_col(width = 0.6) +
    geom_text(aes(label = label_trieu(Avg_Phi), vjust = -0.5, size = 3.3, color = "#303983", fontface = "bold")) +
    scale_fill_manual(values = c("Đồng"="#95A5A6","Bạc"="#BDC3C7","Vàng"="#FFCA28","Bạch kim"="#7E57C2","Kim
cương"="#303983")) +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
    axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "Phí BH trung bình (VNĐ)")
  ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_avg_packages_xhkh <- renderPlotly({
  df_pkg <- get_data() %>% group_by(XHKKH, MA_KH) %>% summarise(N_goi = n(), .groups = "drop") %>%
    group_by(XHKKH) %>% summarise(Avg_goi = round(mean(N_goi), 2), .groups = "drop") %>%
    mutate(XHKKH = factor(XHKKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim", "Kim cương")))
  p <- ggplot(df_pkg, aes(x = XHKKH, y = Avg_goi, fill = XHKKH)) +
    geom_col(width = 0.6) +
    geom_text(aes(label = Avg_goi, vjust = -0.5, size = 3.5, color = "#303983", fontface = "bold")) +
    scale_fill_manual(values = c("Đồng"="#95A5A6","Bạc"="#BDC3C7","Vàng"="#FFCA28","Bạch kim"="#7E57C2","Kim
cương"="#303983")) +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),

```

```

    panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
    axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "Số gói TB / khách hàng")
ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_new_vs_renew_group <- renderPlotly({
  df_nr <- get_data() %>% filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(NHOMSANPHAM, LOAI_HD) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_nr, aes(x = NHOMSANPHAM, y = N, fill = LOAI_HD)) +
    geom_col(position = "fill", width = 0.62) +
    scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(), expand = expansion(mult = c(0, 0.02))) +
    scale_fill_manual(values = c("Mới" = "#4A6FA5", "Tái tục" = "#FFCA28")) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1, face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
          panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth =
0.35),
          panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank(),
          axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "Tỷ lệ (%)")
  ggplotly(p) %>%
    layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 55),
          legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom")) %>% config(displayModeBar =
FALSE)
})

output$plot_gwp_new_renew_stack <- renderPlotly({
  df_gwp <- get_data() %>% filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(NHOMSANPHAM, LOAI_HD) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_gwp, aes(x = reorder(NHOMSANPHAM, -GWP), y = GWP, fill = LOAI_HD)) +
    geom_col(width = 0.62) +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.05))) +
    scale_fill_manual(values = c("Mới" = "#4A6FA5", "Tái tục" = "#FFCA28")) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1, face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
          panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth =
0.35),
          panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank(),
          axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "GWP (VNĐ)")
  ggplotly(p) %>%
    layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 55),
          legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom")) %>% config(displayModeBar =
FALSE)
})

output$table_upsell_leads <- renderDT({
  upsell <- get_data() %>%
    filter(!is.na(GIA_TIEN_XE), GIA_TIEN_XE > 500000000, PHIBH < 3000000) %>%

```

```

select(MA_KH, MA_HD, TEN_DONG_XE, TEN_HANG_XE, GIA_TIEN_XE, PHIBH, TENGOISANPHAM, TEN_CN) %>%
  arrange(desc(GIA_TIEN_XE)) %>% head(100)
datatable(upsell,
  colnames = c("Mã KH", "Mã HD", "Dòng xe", "Hãng", "Giá trị xe", "Phí BH", "Gói đang dùng", "Chi nhánh"),
  rownames = FALSE, options = list(pageLength = 8, scrollX = TRUE,
    initComplete = JS("function(s,j){$(this.api().table().header()).css({'background-color':'#303983','color':'#fff','font-family':'Helvetica
Neue,sans-serif','font-weight':'600'});$(this.api().table().body()).css({'font-family':'Helvetica Neue,sans-serif'});}")) %>%
  formatCurrency(c("GIA_TIEN_XE", "PHIBH"), currency = "", interval = 3, mark = ".", digits = 0)
  })
})
}

```

Tập tin: phase8.R

```

phase8UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 8: Quản trị KPI chuyên sâu",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân tích chi tiết mức độ hoàn thành chỉ tiêu theo từng đơn vị, kênh bán và sản phẩm.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),

    # --- KPI Cards ---
    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vbox_kpi_overall"), width = 4),
      valueBoxOutput(ns("vbox_kpi_sl"), width = 4),
      valueBoxOutput(ns("vbox_kpi_gap"), width = 4)
    ),

    # --- Row 1: KPI monthly ---
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Hoàn thành KPI doanh thu theo tháng (Thực tế vs Mục tiêu)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Bar steel blue = thực tế, bar hồng nhạt = mục tiêu KPI.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_kpi_monthly"), height = "410px"))
    ),

    # --- Row 2: Kênh bán + Sản phẩm ---
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("KPI theo kênh bán (Thực tế vs Mục tiêu)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("So sánh doanh thu thực tế và chỉ tiêu theo từng kênh.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_kpi_channel"), height = "390px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("KPI theo gói sản phẩm (Top 10)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Top 10 gói sản phẩm có doanh thu thực tế cao nhất.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_kpi_product"), height = "390px"))
    ),

    # --- Row 3 MỞI: % hoàn thành theo kênh (bullet-style) + Gap phân tích ---
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tỷ lệ hoàn thành KPI doanh thu theo kênh (%)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Đường đứt nét đỏ = mốc 100%. Kênh nào vượt, kênh nào thiếu?",

```

```

        style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_kpi_pct_channel"), height = "390px")),
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
            tags$h4("Chênh lệch doanh thu (Actual – Target) theo kênh",
                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
            tags$p("Xanh = vượt KPI, hồng = chưa đạt. Giá trị tuyệt đối.",
                style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
            plotlyOutput(ns("plot_kpi_gap_channel"), height = "390px"))
    ),

# --- Row 4: Bảng chi tiết ---
fluidRow(
    box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Chi tiết KPI theo kênh x tháng",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        DTOutput(ns("table_kpi_detail")))
    )
)
}

phase8Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {

    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    get_kpi <- reactive({ req(all_data()); all_data()$kpi })

    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")

    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
      p %>% layout(font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
          axis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)
      ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }

    output$vbox_kpi_overall <- renderValueBox({
      total_act <- sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE)
      total_target <- sum(get_kpi())$DOANH_THU, na.rm = TRUE)
      pct <- ifelse(total_target > 0, round(total_act / total_target * 100, 1), 0)
      valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ hoàn thành doanh thu", icon = icon("check-double"),
          color = ifelse(pct >= 100, "green", ifelse(pct >= 80, "yellow", "red")))
    })

    output$vbox_kpi_sl <- renderValueBox({
      total_target_sl <- sum(get_kpi())$SLHD, na.rm = TRUE)
      pct <- ifelse(total_target_sl > 0, round(nrow(get_data()) / total_target_sl * 100, 1), 0)
      valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ hoàn thành số lượng", icon = icon("file-alt"), color = "blue")
    })

    output$vbox_kpi_gap <- renderValueBox({

```

```
gap <- sum(get_kpi())$DOANH_THU, na.rm = TRUE) - sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE)
valueBox(format_vnd(abs(gap)),
  ifelse(gap > 0, "Còn thiếu so với KPI", "Vượt KPI"),
  icon = icon(ifelse(gap > 0, "arrow-down", "arrow-up")),
  color = ifelse(gap > 0, "red", "green"))
})
```

```
output$plot_kpi_monthly <- renderPlotly({
  act_sum <- get_data() %>% mutate(YM = format(NGAY_KY_HD, "%Y%m")) %>%
    group_by(YM) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
  kpi_sum <- get_kpi() %>% group_by(YM = as.character(THANGNAM)) %>%
    summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  df_combo <- full_join(act_sum, kpi_sum, by = "YM") %>% arrange(YM) %>%
    mutate(Label = paste0(substr(YM, 5, 6), "/", substr(YM, 1, 4)))

  plot_ly(df_combo, x = ~Label) %>%
    add_bars(y = ~Actual, name = "Thực tế", marker = list(color = "#4A6FA5")) %>%
    add_bars(y = ~Target, name = "Mục tiêu (KPI)", marker = list(color = "#F06292", opacity = 0.6)) %>%
    layout(
      font = pf,
      yaxis = list(title = list(text = "Doanh thu (VNĐ)", font = list(size = 11)),
        tickformat = ",.0f", gridcolor = "#EBEBEB"),
      xaxis = list(title = "", tickangle = -45, gridcolor = "#EBEBEB"),
      barmode = "group", bargap = 0.25,
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom"),
      margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 45)
    ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})
```

```
output$plot_kpi_channel <- renderPlotly({
  df_act <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(MA_KENHBAN, TENKENHBAN) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
  df_kpi <- get_kpi() %>% group_by(MA_KENHBAN) %>%
    summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  df_long <- left_join(df_act, df_kpi, by = "MA_KENHBAN") %>%
    select(TENKENHBAN, Actual, Target) %>%
    pivot_longer(cols = c(Actual, Target), names_to = "Type", values_to = "Value")

  p <- ggplot(df_long, aes(x = reorder(TENKENHBAN, Value), y = Value, fill = Type)) +
    geom_col(position = "dodge", width = 0.7) + coord_flip() +
    scale_fill_manual(values = c("Actual" = "#4A6FA5", "Target" = "#F06292"),
      labels = c("Thực tế", "Mục tiêu")) +
    scale_y_continuous(labels = label_tieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_blank(),
```

```

panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
panel.grid.minor = element_blank(),
axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
legend.title = element_blank(),
plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
) + labs(x = "", y = "Doanh thu (VNĐ)")

ggplotly(p) %>%
  layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),
    xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE),
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom")
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_kpi_product <- renderPlotly({
  df_prod <- get_data() %>%
    filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENGOISANPHAM) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    arrange(desc(Actual)) %>% head(10)

  p <- ggplot(df_prod, aes(x = reorder(TENGOISANPHAM, Actual), y = Actual)) +
    geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.68) + coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = label_tieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "Doanh thu thực tế (VNĐ)")

  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_kpi_pct_channel <- renderPlotly({
  df_act <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(MA_KENHBAN, TENKENHBAN) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
  df_kpi <- get_kpi() %>% group_by(MA_KENHBAN) %>%
    summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  df_pct <- left_join(df_act, df_kpi, by = "MA_KENHBAN") %>%
    mutate(Pct = ifelse(!is.na(Target) & Target > 0, round(Actual / Target * 100, 1), 0)) %>%
    mutate(Color = ifelse(Pct >= 100, "#2EC4B6", "#F06292"))

  p <- ggplot(df_pct, aes(x = reorder(TENKENHBAN, Pct), y = Pct, fill = Pct >= 100)) +
    geom_col(width = 0.62) +

```



```

geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "#EF5350", linewidth = 0.7) +
geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")), hjust = -0.08, size = 3.3, color = "#303983", fontface = "bold") +
coord_flip() +
scale_fill_manual(values = c("TRUE" = "#2EC4B6", "FALSE" = "#F06292"), guide = "none") +
scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.2))) +
theme_minimal(base_family = "sans") +
theme(
  panel.grid.major.y = element_blank(),
  panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
  panel.grid.minor = element_blank(),
  axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
  axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
  plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
) + labs(x = "", y = "% Hoàn thành")

ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_kpi_gap_channel <- renderPlotly({
df_act <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
  group_by(MA_KENHBAN, TENKENHBAN) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
df_kpi <- get_kpi() %>% group_by(MA_KENHBAN) %>%
  summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

df_gap <- left_join(df_act, df_kpi, by = "MA_KENHBAN") %>%
  mutate(Gap = Actual - ifelse(is.na(Target), 0, Target),
         Direction = ifelse(Gap >= 0, "Vượt", "Thiếu"))

p <- ggplot(df_gap, aes(x = reorder(TENKENHBAN, Gap), y = Gap, fill = Direction)) +
  geom_col(width = 0.62) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "#303983", linewidth = 0.5) +
  coord_flip() +
  scale_fill_manual(values = c("Vượt" = "#2EC4B6", "Thiếu" = "#F06292"), guide = "none") +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(
    panel.grid.major.y = element_blank(),
    panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
    plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
  ) + labs(x = "", y = "Chênh lệch (VNĐ)")

ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

output$table_kpi_detail <- renderDT({

```

```

df_act <- get_data() %>% mutate(YM = format(NGAY_KY_HD, "%Y%m")) %>%
  group_by(YM, MA_KENHBAN, TENKENHBAN) %>%
  summarise(Actual_DT = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), Actual_SL = n(), .groups = "drop")
df_kpi <- get_kpi() %>% group_by(YM = as.character(THANGNAM), MA_KENHBAN) %>%
  summarise(Target_DT = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), Target_SL = sum(SLHD, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

df_detail <- full_join(df_act, df_kpi, by = c("YM", "MA_KENHBAN")) %>%
  mutate(
    Pct_DT = ifelse(!is.na(Target_DT) & Target_DT > 0, round(Actual_DT / Target_DT * 100, 1), NA),
    Pct_SL = ifelse(!is.na(Target_SL) & Target_SL > 0, round(Actual_SL / Target_SL * 100, 1), NA)
  ) %>%
  arrange(YM, MA_KENHBAN) %>%
  select(YM, TENKENHBAN, Actual_DT, Target_DT, Pct_DT, Actual_SL, Target_SL, Pct_SL)

datatable(df_detail,
  colnames = c("Tháng", "Kênh bán", "DT thực tế", "DT mục tiêu", "% Hoàn thành DT",
    "SL thực tế", "SL mục tiêu", "% Hoàn thành SL"),
  filter = "top", rownames = FALSE,
  options = list(pageLength = 10, scrollX = TRUE,
    initComplete = JS(
      "function(settings, json) {",
      "  $(this.api().table().header()).css({",
      "    'background-color':'#303983','color':'#fff',",
      "    'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif','font-weight':'600'",
      "  });",
      "  $(this.api().table().body()).css({",
      "    'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif'",
      "  });",
      "}"
    )
  )
) %>%
formatCurrency(c("Actual_DT", "Target_DT"), currency = "", interval = 3, mark = ".", digits = 0) %>%
formatStyle("Pct_DT",
  backgroundColor = styleInterval(c(80, 100), c("#FADBD8", "#FCF3CF", "#D5F5E3")),
  fontWeight = "bold")
})
})
}

```

Tập tin: phase9.R

```

phase9UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 9: Quản trị khách hàng tiềm năng và tái tục",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Cảnh báo sớm hợp đồng sắp hết hạn, gợi ý tệp khách hàng tiềm năng và phân tích phiếu chuyển đổi.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vbox_expiring_30d"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vbox_expiring_60d"), width = 3),
      valueBoxOutput(ns("vbox_high_value_leads"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vbox_renewal_rate"), width = 3)
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Gói BH hết hạn trong 60 ngày tới", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Danh sách khách hàng cần liên hệ gấp để duy trì tỷ lệ tái tục.", style = "color:#EF5350; font-size:12px; font-weight:bold; font-style:italic; margin-bottom:6px;"),
        DTOutput(ns("table_renewal_leads")))
      ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tệp khách hàng tiềm năng (Hạng cao)", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Kim cương/Bạch kim — chưa đa dạng gói sản phẩm.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        DTOutput(ns("table_high_value_leads")))
      ),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phiếu chuyển đổi dự kiến", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Từ tổng KH → hạng cao → sắp hết hạn → đã tái tục.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_lead_funnel"), height = "380px"))
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phân bố ngày hết hạn theo tháng (12 tháng tới)", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Bar = số gói hết hạn, line = xu hướng.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_expiry_timeline"), height = "380px"))
      ),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Doanh thu tái tục tiềm năng theo nhóm sản phẩm", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("GWP tiềm năng nếu tái tục thành công toàn bộ gói sắp hết hạn.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_renewal_value"), height = "380px"))
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tỷ lệ tái tục theo chi nhánh (Top 15)", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica

```

```

Neue',sans-serif;"),
  tags$p("Chi nhánh nào giữ chân khách hàng tốt nhất?", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
  plotlyOutput(ns("plot_renewal_by_cn"), height = "380px")),
box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
  tags$h4("Phân bố thời hạn còn lại của hợp đồng (Histogram)", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0;
font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
  tags$p("Đường đứt đỏ = mốc 30, 60, 90 ngày.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
  plotlyOutput(ns("plot_ttl_histogram"), height = "380px"))
)
)
}

phase9Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    today_date <- as.Date("2026-04-16")
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
    pal <- c("#303983", "#4A6FA5", "#2EC4B6", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde2")
    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
      p %>% layout(font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
        xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }

    output$vbox_expiring_30d <- renderValueBox({
      n <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= today_date + 30) %>% nrow()
      valueBox(formatC(n, format = "d", big.mark = "."), "Hết hạn < 30 ngày", icon = icon("clock"), color = "red")
    })
    output$vbox_expiring_60d <- renderValueBox({
      n <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= today_date + 60) %>% nrow()
      valueBox(formatC(n, format = "d", big.mark = "."), "Hết hạn < 60 ngày", icon = icon("hourglass-half"), color = "yellow")
    })
    output$vbox_high_value_leads <- renderValueBox({
      n <- get_data() %>% filter(XHKH %in% c("Kim cương", "Bạch kim")) %>% pull(MA_KH) %>% n_distinct()
      valueBox(formatC(n, format = "d", big.mark = "."), "KH hạng cao", icon = icon("gem"), color = "purple")
    })
    output$vbox_renewal_rate <- renderValueBox({
      df <- get_data(); pct <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = TRUE) / nrow(df) * 100, 1)
      valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ tái tục", icon = icon("sync"), color = "green")
    })

    output$table_renewal_leads <- renderDT({
      renewal <- get_data() %>%
        filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= (today_date + 60)) %>%
        mutate(So_ngay = as.numeric(NGAY_HET_HAN - today_date),
          Muc_do = case_when(So_ngay <= 7 ~ "Khẩn cấp", So_ngay <= 30 ~ "Cần xử lý", TRUE ~ "Theo dõi")) %>%
        select(MA_KH, MA_HD, TENGOISANPHAM, TEN_CN, PHIBH, NGAY_HET_HAN, So_ngay, Muc_do, SDT_NV) %>%
        arrange(So_ngay) %>% head(200)
      datatable(renewal, colnames = c("Mã KH", "Mã HD", "Gói SP", "Chi nhánh", "Phí BH", "Ngày hết hạn", "Số ngày còn", "Mức độ", "SDT
NV"),
        rownames = FALSE, options = list(pageLength = 10, scrollX = TRUE,

```

```

initComplete = JS("function(s,j){$(this.api().table().header()).css({'background-color':'#303983','color':'#fff','font-family':'Helvetica Neue,sans-serif','font-weight':'600'});$(this.api().table().body()).css({'font-family':'Helvetica Neue,sans-serif'});}")) %>%
formatCurrency("PHIBH", currency = "", interval = 3, mark = ".", digits = 0) %>%
  formatStyle("Muc_do", backgroundColor = styleEqual(c("Khẩn cấp","Cần xử lý","Theo dõi"),
c("#EF5350","#FFCA28","#55bde2")), color = "white", fontWeight = "bold")
})

output$table_high_value_leads <- renderDT({
high_val <- get_data() %>% filter(XHKH %in% c("Kim cương", "Bạch kim")) %>%
group_by(MA_KH, XHKH, TEN_CN) %>%
  summarise(So_goi = n(), Tong_Phi = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), SP_da_co = paste(unique(NHOMSANPHAM), collapse = ",
"), .groups = "drop") %>%
  arrange(desc(Tong_Phi)) %>% head(50)
datatable(high_val, colnames = c("Mã KH","Xếp hạng","Chi nhánh","Số gói","Tổng phí","SP đã có"),
rownames = FALSE, options = list(pageLength = 8, scrollX = TRUE,
  initComplete = JS("function(s,j){$(this.api().table().header()).css({'background-color':'#303983','color':'#fff','font-family':'Helvetica Neue,sans-serif','font-weight':'600'});$(this.api().table().body()).css({'font-family':'Helvetica Neue,sans-serif'});}")) %>%
formatCurrency("Tong_Phi", currency = "", interval = 3, mark = ".", digits = 0)
})

output$plot_lead_funnel <- renderPlotly({
df <- get_data()
plot_ly(type = "funnel",
  y = c("Tổng KH unique", "KH hạng Vàng+", "KH sắp hết hạn (90d)", "KH đã tái tục"),
  x = c(n_distinct(df$MA_KH),
    df %>% filter(XHKH %in% c("Kim cương","Bạch kim","Vàng")) %>% pull(MA_KH) %>% n_distinct(),
    df %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= today_date + 90) %>% pull(MA_KH) %>%
n_distinct(),
    df %>% filter(LOAI_HD == "Tái tục") %>% pull(MA_KH) %>% n_distinct()),
  textinfo = "value+percent initial", marker = list(color = pal[1:4])) %>%
layout(font = pf, margin = list(l = 140, r = 20, t = 20, b = 20)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_expiry_timeline <- renderPlotly({
df_exp <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= today_date + 365) %>%
mutate(Thang_HH = floor_date(NGAY_HET_HAN, "month")) %>%
group_by(Thang_HH) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
plot_ly(df_exp, x = ~Thang_HH) %>%
add_bars(y = ~N, name = "Số gói", marker = list(color = "#55bde2", opacity = 0.6)) %>%
add_lines(y = ~N, name = "Xu hướng", line = list(color = "#303983", width = 2, shape = "spline", smoothing = 1.3)) %>%
layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),
  xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", tickformat = "%b %Y", dtick = "M2"),
  yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", title = list(text = "Số gói", font = list(size = 11)), separatethousands
= TRUE),
  legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom", bargap = 0.3) %>%
config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_renewal_value <- renderPlotly({
df_rv <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= today_date + 365, NHOMSANPHAM !=

```

```

"Chưa xác định") %>%
  group_by(NHOMSANPHAM) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
p <- ggplot(df_rv, aes(x = reorder(NHOMSANPHAM, GWP), y = GWP)) +
  geom_col(fill = "#2EC4B6", width = 0.62) + coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
  panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
  axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
  labs(x = "", y = "GWP tiềm năng (VNĐ)")
ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_renewal_by_cn <- renderPlotly({
  df_rr <- get_data() %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định", !grepl("Hội sở|TCT", TEN_CN, ignore.case = TRUE)) %>%
    group_by(TEN_CN) %>% summarise(Total = n(), Pct = round(sum(LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = TRUE) / Total * 100, 1),
.groups = "drop") %>%
  top_n(15, Total)
  p <- ggplot(df_rr, aes(x = reorder(TEN_CN, Pct), y = Pct)) +
    geom_col(fill = "#7E57C2", width = 0.62) +
    geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")), hjust = -0.08, size = 3.3, color = "#303983", fontface = "bold") +
    coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.2))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
linewidth = 0.35),
  panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
  axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
  labs(x = "", y = "Tỷ lệ tái tục (%)")
  ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_ttl_histogram <- renderPlotly({
  df_ttl <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date) %>%
    mutate(TTL = as.numeric(NGAY_HET_HAN - today_date)) %>% filter(TTL <= 365)
  p <- ggplot(df_ttl, aes(x = TTL)) +
    geom_histogram(binwidth = 15, fill = "#4A6FA5", alpha = 0.8, color = "white", linewidth = 0.2) +
    geom_vline(xintercept = c(30, 60, 90), linetype = "dashed", color = "#EF5350", linewidth = 0.6) +
    annotate("text", x = 30, y = Inf, label = "30d", vjust = 2, hjust = -0.2, color = "#EF5350", size = 3, fontface = "bold") +
    annotate("text", x = 60, y = Inf, label = "60d", vjust = 2, hjust = -0.2, color = "#EF5350", size = 3, fontface = "bold") +
    annotate("text", x = 90, y = Inf, label = "90d", vjust = 2, hjust = -0.2, color = "#EF5350", size = 3, fontface = "bold") +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.08)), labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mark = ".")) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
  panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank(),
  axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
  labs(x = "Số ngày còn lại", y = "Số gói BH")
  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})
})

```

}

Tập tin: phase10.R

```

phase10UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 10: Tổng kết dự án và Đề xuất điều hành",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Tóm lược các phát hiện chính, chỉ số cốt lõi và định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),

    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vb_total_gwp"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vb_total_hd"), width = 3),
      valueBoxOutput(ns("vb_total_kh"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vb_renewal"), width = 3)
    ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 8, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Hiệu suất tổng thể dự án", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ số lõi so với kỳ vọng.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_radar_summary"), height = "400px"),
        box(title = NULL, width = 4, status = "primary", solidHeader = FALSE,
          tags$h4("Chỉ số cốt lõi", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 8px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
          uiOutput(ns("ui_core_metrics")))
      ),

      tags$h3("Kết luận chính",
        style = "color:#303983; font-weight:700; font-size:22px; margin:25px 0 15px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:8px;"),
      fluidRow(
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_conclusion_sales"))),
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_conclusion_customer")))
      ),
      fluidRow(
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_conclusion_product"))),
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_conclusion_challenge")))
      ),

      tags$h3("Khuyến nghị chiến lược",
        style = "color:#303983; font-weight:700; font-size:22px; margin:25px 0 15px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:8px;"),
      fluidRow(
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_recom_retention"))),
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_recom_product")))
      ),
      fluidRow(
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_recom_channel"))),
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_recom_tech")))
      )
    )
  )
}

```



```

),

fluidRow(
  column(12, tags$div(style = "text-align:center; padding:40px 0 20px 0;",
    tags$h2("Cảm ơn!", style = "color:#303983; font-weight:700; font-size:32px; margin-bottom:8px; font-family:'Helvetica
Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Nhóm: ", tags$strong("10tr_devided_by_5"), style = "font-size:15px; color:#4A4A4A; font-family:'Helvetica
Neue',sans-serif;"),
    tags$p("tạm thời để trống mail", style = "color:#4A6FA5; font-weight:bold; font-size:15px; font-family:'Helvetica
Neue',sans-serif;")
  ))
)
}

```

```

phase10Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    get_kpi <- reactive({ req(all_data()); all_data()$kpi })
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
    css_h <- "color:#303983; font-weight:700; font-size:16px; margin:0 0 10px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"
    css_b <- "font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; color:#4A4A4A; font-size:13px; line-height:1.9;"
    css_s <- "color:#303983;"

    output$vb_total_gwp <- renderValueBox({
      valueBox(format_vnd(sum(get_data()$PHIBH, na.rm = TRUE)), "Tổng GWP", color = "blue")
    })
    output$vb_total_hd <- renderValueBox({
      valueBox(formatC(n_distinct(get_data()$MA_HD), format = "d", big.mark = "."), "Hợp đồng", color = "blue")
    })
    output$vb_total_kh <- renderValueBox({
      valueBox(formatC(n_distinct(get_data()$MA_KH), format = "d", big.mark = "."), "Khách hàng", color = "teal")
    })
    output$vb_renewal <- renderValueBox({
      df <- get_data(); pct <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = TRUE) / nrow(df) * 100, 1)
      valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ tái tục", color = "green")
    })

    output$plot_radar_summary <- renderPlotly({
      df <- get_data(); kpi <- get_kpi()
      kpi_pct <- min(round(sum(df$PHIBH, na.rm = TRUE) / sum(kpi$DOANH_THU, na.rm = TRUE) * 100, 0), 100)
      renewal_pct <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục") / nrow(df) * 100, 0)
      n_cn <- n_distinct(df$TEN_CN[df$TEN_CN != "Chưa xác định"])
      coverage <- min(round(n_cn / 22 * 100, 0), 100)
      avg_goi <- round(nrow(df) / n_distinct(df$MA_KH), 2)
      crosssell <- min(round(avg_goi / 3 * 100, 0), 100)
      scores <- c(kpi_pct, renewal_pct, coverage, crosssell, 85)
      labels <- c("Hoàn thành KPI", "Tỷ lệ tái tục", "Phủ sóng CN", "Cross-sell index", "Chất lượng DL")
      plot_ly(type = "scatterpolar", r = c(scores, scores[1]), theta = c(labels, labels[1]), fill = "toself",
        fillcolor = "rgba(74,111,165,0.25)", line = list(color = "#303983", width = 2.5),

```

```

marker = list(color = "#303983", size = 7)) %>%
layout(font = pf,
  polar = list(radialaxis = list(visible = TRUE, range = c(0, 100), gridcolor = "#EBEBEB", linecolor = "#EBEBEB"),
    angularaxis = list(gridcolor = "#EBEBEB", linecolor = "#EBEBEB", tickfont = list(size = 11, color = "#303983"))),
  showlegend = FALSE, margin = list(l = 60, r = 60, t = 30, b = 40)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$ui_core_metrics <- renderUI({
  df <- get_data(); kpi <- get_kpi()
  kpi_pct <- round(sum(df$PHIBH, na.rm = TRUE) / sum(kpi$DOANH_THU, na.rm = TRUE) * 100, 1)
  renewal <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục") / nrow(df) * 100, 1)
  top_cn <- df %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>% group_by(TEN_CN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>%
  arrange(desc(v)) %>% slice(1) %>% pull(TEN_CN)
  top_sp <- df %>% filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>% group_by(TENGOISANPHAM) %>% summarise(v =
  sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v)) %>% slice(1) %>% pull(TENGOISANPHAM)
  mr <- function(l, v) tags$tr(
    tags$td(style = "padding:6px 8px; font-weight:bold; border-bottom:1px solid #EBEBEB; width:50%; ", l),
    tags$td(style = "padding:6px 8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB; color:#303983; font-weight:bold; ", v))
  tags$div(style = "font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; color:#4A4A4A; font-size:13px;",
  tags$table(style = "width:100%; border-collapse:collapse;",
    mr("Tổng GWP", format_vnd(sum(df$PHIBH, na.rm = TRUE))),
    mr("Hoàn thành KPI", paste0(kpi_pct, "%")),
    mr("Phí BH bình quân", format_vnd(mean(df$PHIBH, na.rm = TRUE))),
    mr("Tỷ lệ tái tục", paste0(renewal, "%")),
    mr("CN dẫn đầu", top_cn), mr("SP dẫn đầu", top_sp),
    mr("Tổng gói BH", formatC(nrow(df), format = "d", big.mark = ".")),
    mr("KH unique", formatC(n_distinct(df$MA_KH), format = "d", big.mark = "."))))
})

output$ui_conclusion_sales <- renderUI({
  df <- get_data()
  top_cn <- df %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>% group_by(TEN_CN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>%
  arrange(desc(v)) %>% slice(1)
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Hiệu suất kinh doanh & Doanh thu"),
    tags$ul(
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Quy mô: "), paste0("Tổng ", formatC(nrow(df), format = "d", big.mark = "."), " gói BH với tổng
      GWP đạt ", format_vnd(sum(df$PHIBH, na.rm = TRUE)), ".")),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Chi nhánh dẫn đầu: "), paste0(top_cn$TEN_CN, " với ", format_vnd(top_cn$v), " — chiếm tỷ
      trọng lớn nhất.")),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Xu hướng: "), "Doanh thu tăng trưởng ổn định từ Q1-2023 đến Q2-2025, dấu hiệu bão hòa
      nhẹ ở các tháng gần đây."),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Kênh bán: "), "Kênh trực tiếp và Đại lý chiếm tỷ trọng chi phối. Kênh E-Commerce và
      Bancas còn nhiều dư địa."))
  })

output$ui_conclusion_customer <- renderUI({
  df <- get_data()
  renewal <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục") / nrow(df) * 100, 1)
  pct_vip <- round(df %>% filter(XHKH %in% c("Kim cương", "Bạch kim")) %>% pull(MA_KH) %>% n_distinct() /

```

```

n_distinct(df$MA_KH) * 100, 1)
tags$div(style = css_b,
  tags$h4(style = css_h, "Hành vi khách hàng"),
  tags$ul(
    tags$li(tags$strong(style = css_s, "Tổng KH: "), paste0(formatC(n_distinct(df$MA_KH), format = "d", big.mark = "."), " khách
hàng — phân bố đều qua 5 hạng.")),
    tags$li(tags$strong(style = css_s, "Tỷ lệ tái tục: "), paste0(renewal, "% — cần cải thiện chiến lược giữ chân.")),
    tags$li(tags$strong(style = css_s, "KH giá trị cao: "), paste0(pct_vip, "% thuộc Kim cương/Bạch kim — đóng góp phần lớn
doanh thu.")),
    tags$li(tags$strong(style = css_s, "Cross-sell: "), "Số gói TB/KH còn thấp, đặc biệt nhóm Đồng/Bạc — cơ hội lớn.")))
})

output$ui_conclusion_product <- renderUI({
  df <- get_data()
  top_sp <- df %>% filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>% group_by(TENGOISANPHAM) %>% summarise(v =
sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v)) %>% slice(1)
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Sản phẩm & Danh mục"),
    tags$ul(
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "SP dẫn đầu: "), paste0(top_sp$TENGOISANPHAM, " — chiếm tỷ trọng doanh thu cao
nhất.")),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "BH bắt buộc: "), "Nhóm TNDS xe ô tô/xe máy có volume lớn nhưng phí bình quân thấp
(Cash Cow)."),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "BH tự nguyện: "), "Nhóm Vật chất xe có phí bình quân cao nhất — sản phẩm Star, cần đẩy
mạnh."),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "BH con người: "), "Các gói BHAT, BHSK chiếm tỷ trọng nhỏ — tiềm năng phát triển qua
Bancas.")))
})

output$ui_conclusion_challenge <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Thách thức & Rủi ro"),
    tags$ul(
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Tập trung quá mức: "), "Doanh thu phụ thuộc lớn vào một số chi nhánh và sản phẩm chủ
lực — rủi ro nếu thị trường thay đổi."),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Tái tục thấp: "), "Tỷ lệ tái tục chưa tối ưu, đặc biệt ở các chi nhánh tỉnh — cần hệ thống
nhắc nhở tự động."),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Ngoại lai dữ liệu: "), "Tồn tại các gói BH phí cực thấp (< 1 nghìn) và tài khoản Hội sở gộp —
cần kiểm tra logic."),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Kênh mới: "), "E-Commerce và Bancas mới chiếm tỷ trọng nhỏ, cần đầu tư để đa dạng hóa
nguồn thu.")))
})

output$ui_recom_retention <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Nâng cao tỷ lệ tái tục"),
    tags$ul(
      tags$li("Triển khai hệ thống ", tags$strong("nhắc hạn tự động"), " qua Zalo/SMS trước 30-60 ngày hết hạn."),
      tags$li("Chương trình ", tags$strong("ưu đãi tái tục sớm"), ": giảm 5-10% nếu gia hạn trước 30 ngày."),
      tags$li("Gán KPI tái tục riêng cho từng nhân viên và chi nhánh — theo dõi hàng tuần."),

```

```

tags$li("Chiến dịch ", tags$strong("win-back"), " cho KH hạng Vàng+ đã hết hạn quá 90 ngày.)))
})

output$ui_recom_product <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Chiến lược sản phẩm"),
    tags$ul(
      tags$li("Thiết kế gói ", tags$strong("Combo TNDS + Vật chất"), " cho kênh Đại lý — tăng phí bình quân/gói."),
      tags$li("Phát triển gói ", tags$strong("Fleet Shield"), " chuyên biệt cho doanh nghiệp vận tải (cụm VIP/K-Means)."),
      tags$li("Mở rộng danh mục BH con người (BHAT, BHSK) qua kênh Bancas — phí BQ cao, volume còn thấp."),
      tags$li("Up-sell KH có xe > 500 triệu nhưng phí < 3 triệu — ước tính hàng nghìn leads tiềm năng.)))
    })
})

output$ui_recom_channel <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Tối ưu kênh phân phối"),
    tags$ul(
      tags$li("Tăng cường ", tags$strong("kênh E-Commerce"), ": tích hợp mua BH online — tiết kiệm chi phí phân phối."),
      tags$li("Đẩy mạnh ", tags$strong("Bancas"), " với ngân hàng đối tác — KH ngân hàng có thu nhập ổn định."),
      tags$li("Chuyển giao mô hình ", tags$strong("Top Sales"), " từ chi nhánh mạnh sang chi nhánh yếu."),
      tags$li("Mở rộng mạng lưới ", tags$strong("gara/salon ô tô"), " — kênh POS tiếp cận trực tiếp KH mua xe mới.)))
    })
})

output$ui_recom_tech <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Công nghệ & Dữ liệu"),
    tags$ul(
      tags$li("Triển khai ", tags$strong("Gợi ý sản phẩm"), " vào quy trình bán hàng — gợi ý sản phẩm realtime."),
      tags$li("Xây dựng ", tags$strong("Data Warehouse"), " tập trung — kết nối dữ liệu bán hàng, KH, claim."),
      tags$li("Dashboard ", tags$strong("KPI realtime"), " cho ban lãnh đạo — theo dõi tiến độ hàng ngày."),
      tags$li("Làm sạch dữ liệu ", tags$strong("tài khoản Hội sở"), " — tách riêng giao dịch tổng công ty.)))
    })
})
}

```

MỤC LỤC BÁO CÁO

app.R	2
phase1.R	8
phase2.R	16
phase3.R	29
phase4.R	36
phase5.R	42
phase6.R	50
phase7.R	55
phase8.R	61
phase9.R	67
phase10.R	72